APUNTES DE ENFERMERÍA

Bioquímica

1 Biomoléculas inorgánicas y agua
2 Aminoácidos y enlace peptídico
3 Estructura y clasificación de proteínas
4 Proteínas transportadoras de oxígeno
5 Proteínas del plasma y lipoproteínas
6 Escleroproteínas
7 Enzimología
12 Nucleósidos, nucleótidos y su metabolismo
13 Ácidos nucleicos
14 Biosíntesis de proteínas
15 Introducción a la genética médica
16 Mutaciones y modelos de herencia
17 Técnicas genéticas de laboratorio
18–19 Inmunogenética

1

BIOQUÍMICA · TEMA 1

Biomoléculas inorgánicas y agua

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Bioelementos **primarios: C, H, O, N, P y S** (más del 95 % de la materia viva).
- El agua es el **60-70 %** del organismo. Es un **dipolo**: O con carga parcial negativa (δ–) y H con carga parcial positiva (δ+). Cada molécula forma **4 puentes de hidrógeno**.
- Su **elevado calor específico** estabiliza la temperatura corporal. Máxima densidad a **4 °C**.
- El **tampón bicarbonato** (HCO_3^- / H_2CO_3) es el principal amortiguador de la sangre. pH normal: **7,35-7,45**.
- Cambios de **CO_2** → **respiratorios** (los compensa el riñón). Cambios de **HCO_3^-** → **metabólicos** (los compensa el pulmón).

1. Bioelementos IMPORTANTE

Son los elementos químicos que forman la materia viva. Se clasifican según su abundancia:

Tipo	Elementos	Abundancia
Primarios	**C, H, O, N, P, S**	> 95 % del peso. Forman las biomoléculas orgánicas.
Secundarios	Na, K, Ca, Mg, Cl	≈ 1 %. Mayoritariamente en forma de iones.
Oligoelementos	Fe, Mn, Cu, Co, Zn…	Trazas (< 0,1 %), pero **esenciales**: su falta causa enfermedad.

Biomoléculas: las moléculas que forman las células. **Sencillas**: metabolitos, aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, nucleótidos. **Complejas**: proteínas, lípidos, polisacáridos y ácidos nucleicos. Las **inorgánicas** son las sales minerales (sulfatos, fosfatos…), los gases (CO_2…) y el **agua**.

TRUCO PARA RECORDAR

Primarios: **«CHONPS»**. Los oligoelementos están «en cantidades mínimas pero imprescindibles» (ej.: Fe en la hemoglobina, Cu en la ceruloplasmina).

2. El agua MUY IMPORTANTE

Estructura: una molécula dipolar

- El **oxígeno es más electronegativo** que el hidrógeno y atrae los electrones del enlace covalente.
- Resultado: **carga parcial negativa en el O y positiva en los H**. La molécula es neutra en conjunto, pero es un dipolo.
- Gracias a ello forma **puentes de hidrógeno** con **4 moléculas de agua vecinas**. Estos enlaces explican casi todas sus propiedades.
- Los puentes de hidrógeno son **débiles y poco duraderos**: se rompen y se vuelven a formar constantemente con otras moléculas.
- El agua está en el medio intra y extracelular, y casi todas las reacciones ocurren en medio acuoso (excepto en el interior hidrófobo de las membranas).

Propiedades y su función biológica

Propiedad	Qué significa	Para qué sirve en el organismo
Elevado calor específico	Hace falta mucho calor para subir 1 °C la temperatura de 1 g	**Amortigua los cambios de temperatura** (termorregulación)
Elevado calor de vaporización	Evaporarla consume mucho calor	El sudor enfría el cuerpo
Alta constante dieléctrica	Separa y rodea iones (esferas de solvatación)	Es el **disolvente universal**: casi todas las reacciones ocurren en medio acuoso
Máxima densidad a 4 °C	El hielo es menos denso que el agua líquida	El hielo flota y aísla el agua de debajo
Elevada tensión superficial y cohesión	Fuerza que se opone a romper la superficie del agua	Capilaridad, transporte de líquidos
Elevada viscosidad	Mayor que la de otros líquidos orgánicos, por la red de puentes de H	—

Comportamiento de los solutos en agua

- **Iónicos** (sales como el NaCl): el agua entra en la red iónica, la rompe y rodea cada ion formando **esferas de solvatación**.
- **Polares no iónicos** (azúcares, alcoholes, aldehídos, cetonas): se disuelven gracias a puentes de hidrógeno con el agua.
- **Hidrófobos** (apolares): no se disuelven; se agrupan entre sí.
- **Anfipáticos** (con una parte polar y otra apolar, como los fosfolípidos): las colas apolares se esconden hacia el interior y las cabezas polares miran al agua → forman **micelas, bicapas o monocapas**. Es la base de las membranas celulares.

3. pH y sistemas tampón MUY IMPORTANTE

Ionización del agua: el agua puede actuar como ácido y como base muy débiles, formando H^+ y OH^-. El H^+ no existe libre: en realidad es el **ion hidronio (H_3O^+)**. La [H^+] influye en casi todo: estructura y función de las proteínas, velocidad de las reacciones, generación de energía...

El **pH** mide la concentración de hidrogeniones: **pH = –log [H^+]**. A más H^+, menor pH (más ácido). El pH de la sangre se mantiene entre **7,35 y 7,45**.

Un **tampón** (amortiguador) es una mezcla de un ácido débil y su base conjugada que **resiste los cambios de pH**: capta H^+ si sobran y los libera si faltan.

Ecuación de Henderson-Hasselbalch

$$pH = pKa + \log ([A^-] / [HA])$$

Permite calcular el pH de un tampón a partir de su pKa (constante de disociación del ácido) y de la proporción entre la base conjugada [A^-] y el ácido [HA]. La capacidad amortiguadora depende de la **concentración** del par ácido-base y del **cociente** entre ambos. Para cada líquido se elige el tampón con el **pKa más próximo a su pH fisiológico**.

Ojo: acidosis y alcalosis se miden respecto al pH normal de **cada líquido**, no siempre respecto a pH 7.

Tampones del organismo

Tampón	Dónde actúa
Bicarbonato (HCO_3^- / H_2CO_3)	**El principal de la sangre y del medio extracelular**
Fosfato (HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$)	Intracelular y en la orina
Proteínas y hemoglobina	Intracelular y dentro del eritrocito

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

★ CLAVE DE EXAMEN

El tampón bicarbonato es especial porque sus dos componentes se regulan por separado: el **pulmón controla el CO_2** (respirando más o menos) y el **riñón controla el HCO_3^- y los H^+** (reteniéndolos o excretándolos).

4. Alteraciones del equilibrio ácido-base MUY IMPORTANTE

- Si cambia el **CO_2** → alteración **respiratoria**.
- Si cambia el **bicarbonato** → alteración **metabólica**.

Mecanismos de compensación: excreción o retención de bicarbonato, excreción de H^+ (riñón), hiperventilación (expulsa CO_2) e hipoventilación (retiene CO_2).

Alteración	Cambio primario	Causa típica	Compensación
Acidosis respiratoria	↑ CO_2 → ↑ H^+	**Hipoventilación** (EPOC, sedación)	Riñón: retiene HCO_3^- y excreta H^+
Alcalosis respiratoria	↓ CO_2 → ↓ H^+	**Hiperventilación** (ansiedad, dolor)	Riñón: excreta HCO_3^-
Acidosis metabólica	↓ HCO_3^-	Cetoacidosis diabética, diarrea, insuficiencia renal	Pulmón: hiperventila (expulsa CO_2)
Alcalosis metabólica	↑ HCO_3^-	Vómitos, diuréticos	Pulmón: hipoventila (retiene CO_2)

TRUCO PARA RECORDAR

Respiratorio = opuesto: el pH y el CO_2 van en sentido contrario (CO_2 sube → pH baja). **Metabólico = igual:** el pH y el HCO_3^- van en el mismo sentido (HCO_3^- baja → pH baja).

EN LA CLÍNICA

Valores normales de una **gasometría arterial**: pH 7,35-7,45 · pCO_2 35-45 mmHg · HCO_3^- 22-26 mEq/L. Un paciente con una crisis de ansiedad que hiperventila hace una **alcalosis respiratoria**; uno con cetoacidosis diabética respira de forma profunda y rápida (respiración de Kussmaul) para compensar la acidosis metabólica.

AMPLIACIÓN

Sales minerales. Pueden estar precipitadas (fosfato y carbonato cálcico de huesos y dientes, con función estructural) o disueltas como iones (Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}...), que mantienen el equilibrio osmótico, el potencial de membrana y actúan como cofactores de enzimas.

Repaso en 1 minuto

1. Primarios: **CHONPS**.
2. Agua: dipolo, **4 puentes de H**, 60-70 % del cuerpo.
3. Calor específico alto → **termorregulación**.
4. Máxima densidad a **4 °C**.
5. Anfipáticos → **micelas y bicapas**.
6. Tampón principal de la sangre: **bicarbonato**.
7. pH = pKa + log ($[A^-]/[HA]$).
8. Hiperventilación → **alcalosis respiratoria**.
9. Hipoventilación → **acidosis respiratoria**; el riñón retiene HCO_3^-.
10. HCO_3^- alterado → origen **metabólico**.

2

BIOQUÍMICA · TEMA 2

Aminoácidos y enlace peptídico

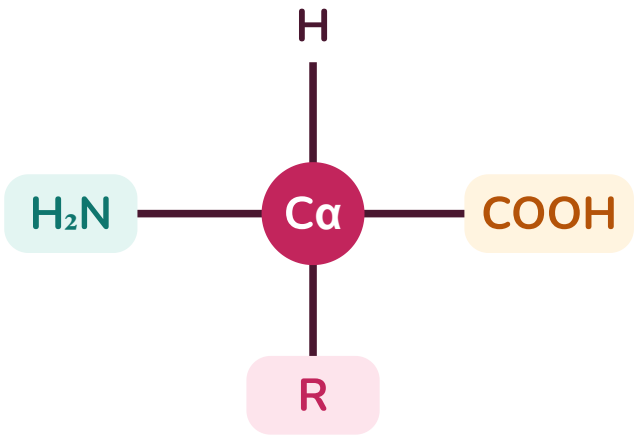
Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Las proteínas se forman con **20 aminoácidos proteicos**, todos **α-aminoácidos** de la **serie L**.
- **Glicina**: la única sin carbono asimétrico (no tiene isómeros D/L). **Isoleucina y treonina** tienen dos.
- A pH fisiológico están ionizados (NH_3^+ y COO^-): **carga neta 0**. Ácidos: **Asp y Glu**. Básicos: **Lys, Arg** (y His).
- **Cisteína** + cisteína → **puente disulfuro** (cistina). **Prolina** rompe la hélice α.
- El **enlace peptídico** libera H_2O, tiene **carácter parcial de doble enlace**: es plano y rígido, no gira. Suele estar en **trans**.

1. Estructura de un aminoácido MUY IMPORTANTE

Todos los aminoácidos proteicos comparten la misma estructura: un **carbono α** unido a cuatro grupos distintos.



Grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno y cadena lateral R unidos al Cα.

- La **cadena lateral (R)** es lo que diferencia a un aminoácido de otro.
- Si los 4 grupos son distintos, el Cα es **asimétrico (quiral)** y existen dos isómeros: **D y L**.
- **Todos los aminoácidos de las proteínas son de la serie L.**
- **Glicina:** su R es un H, así que tiene dos H en el Cα → **no es quiral**.
- **Isoleucina y treonina** tienen **2 carbonos asimétricos**, por lo que tienen más isómeros.

2. Clasificación según la cadena lateral MUY IMPORTANTE

Según la polaridad (la que más se pregunta)

Grupo R	Aminoácidos	Lo que hay que saber
No polar (hidrófobo)	Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro, Phe, Trp	Se esconden en el interior de las proteínas, aislados del agua
Polar sin carga	Ser, Thr, Cys, Tyr, Asn, Gln	Asn y Gln son las amidas de Asp y Glu
Carga negativa (ácidos)	**Aspártico (Asp) y Glutámico (Glu)**	Hidrófilos, en la superficie de la proteína
Carga positiva (básicos)	**Lisina (Lys), Arginina (Arg)**, Histidina (His)	Muy polares, en la superficie. Abundan en las **histonas**

Según las propiedades de la cadena lateral

Tipo	Aminoácidos	Característica
Alifáticos	Gly, Ala, Val, Leu, Ile	Cuanto más larga la cadena, más hidrófobos; quedan en el interior de la proteína
Cíclico	Prolina	Anillo rígido que dificulta el plegamiento y **rompe la hélice α**
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp	**Absorben luz UV** y emiten fluorescencia (se identifican por espectroscopía). Phe muy hidrófoba; Tyr y Trp, algo polares
Con azufre o hidroxilos	Cys, Met, Ser, Thr	Débilmente polares. **Ser y Thr**: típicas del centro activo de enzimas y de la unión a glúcidos (por su OH)
Básicos	Lys, Arg, His	Brazo flexible con carga +
Ácidos y sus amidas	Asp, Glu · Asn, Gln	Ácidos con carga –; las amidas, polares sin carga

Aminoácidos con «personalidad propia»

- **Cisteína (Cys):** tiene un grupo tiol (–SH). Dos cisteínas se oxidan y forman un **puente disulfuro (–S–S–)**, un enlace covalente fuerte que da consistencia a la proteína; puede ser **intracatenario o intercatenario**. El dímero se llama **cistina**.
- **Prolina (Pro):** es un **iminoácido cíclico**, muy rígido. **Rompe la hélice α** porque no tiene –NH libre para formar el puente de hidrógeno.
- **Glicina (Gly):** la más pequeña. Imprescindible en el colágeno (cabe en el centro de la triple hélice).

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> **Ácidos = «A» y «G» de Aspártico y Glutámico** (ambos se llaman «ácido...»). **Básicos = «LAH»**: Lisina, Arginina, Histidina.

3. Propiedades ácido-base MUY IMPORTANTE

Los aminoácidos son **anfóteros**: pueden comportarse como ácido o como base.

Medio	Qué hace el aminoácido	Carga neta
Ácido (pH bajo, sobran H^+)	Capta protones → actúa como **base débil**	+1
Fisiológico (pH ≈ 7,4)	NH_3^+ y COO^- ionizados (ion dipolar o zwitterión)	**0**
Básico (pH alto, faltan H^+)	Cede protones → actúa como **ácido débil**	−1

El proceso es reversible. El pH en el que la carga neta es 0 se llama **punto isoeléctrico (pI)**. Esta capacidad hace que aminoácidos y proteínas actúen como **tampones**.

4. El enlace peptídico MUY IMPORTANTE

$$-COOH\ (aa\ 1) + H_2N-\ (aa\ 2) \rightarrow -CO-NH- + H_2O$$

- Une el **carboxilo** de un aminoácido con el **amino** del siguiente y **libera una molécula de agua** (reacción de condensación).
- Por resonancia tiene **carácter parcial de doble enlace**: es **plano y rígido** y **no permite el giro** entre el C del carbonilo y el N.
- Los giros de la cadena se producen en los enlaces del **Cα**, lo que permite que la proteína se pliegue.
- Conformación habitual: **trans**. La conformación **cis** solo aparece en proporción significativa en los enlaces **X-Pro** (delante de una prolina).
- Los grupos **C=O y N–H** son polares y pueden formar **puentes de hidrógeno** (la base de la estructura secundaria).
- Las cadenas laterales R quedan hacia fuera, de forma alterna.
- Toda cadena tiene un extremo **N-terminal** (amino libre, se escribe a la izquierda) y otro **C-terminal** (carboxilo libre).

Nombre	Nº de aminoácidos
Oligopéptido	2-20
Péptido	20-50
Polipéptido	50-100
Proteína	**Más de 100**

★ CLAVE DE EXAMEN
«El enlace peptídico gira libremente» es **falso**: es plano y rígido. «Se libera CO_2 o NH_3» es **falso**: se libera H_2O.

5. Esenciales, modificados y no proteicos IMPORTANTE

Según los requerimientos nutricionales

Esenciales (vienen de la dieta)	No esenciales (los sintetizamos)
Histidina*, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina	Alanina, arginina*, asparagina, ácido aspártico, cisteína, glutamina, ácido glutámico, glicina, prolina, serina, tirosina

* **Histidina y arginina** están marcadas en tu temario: son «condicionalmente» esenciales (pueden hacer falta en la dieta en algunas etapas, como el crecimiento).

Aminoácidos modificados

Aminoácidos proteicos que, ya dentro de la proteína, reciben nuevos grupos funcionales. Son **normales, no patológicos**. Ej.: hidroxiprolina e hidroxilisina del colágeno.

Aminoácidos no proteicos

No forman parte de las proteínas, pero tienen funciones propias: **β-alanina, D-alanina, γ-aminobutírico (GABA), D-glutámico, L-homocisteína, L-ornitina, L-citrulina, L-tiroxina y sarcosina**.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> Si en un examen aparece un aminoácido en forma **D** (D-alanina, D-glutámico) o como **β/γ** (β-alanina, γ-aminobutírico), **no es proteico**: descártalo. Ornitina y citrulina son del ciclo de la urea; la tiroxina es una hormona tiroidea.

6. Péptidos de interés biológico COMPLEMENTARIO

Función	Ejemplos
Metabolismo	Glutatión
Hormonal	Vasopresina (ADH) y oxitocina
Neurotransmisores / opioides	Sustancia P, encefalinas
Antibióticos	Penicilina
Otras	Angiotensina II (sube la presión arterial)

AMPLIACIÓN

Actividad óptica. Por tener un carbono quiral, una disolución de aminoácidos desvía la luz polarizada hacia la izquierda (levógiro) o la derecha (dextrógiro). Las formas D y L se diferencian en la posición del grupo amino (izquierda = L). La posición puede cambiar la función: una forma puede actuar como fármaco y la otra como tóxico.

Repaso en 1 minuto

1. **20** aminoácidos proteicos, todos **L**.
2. Glicina: **sin C asimétrico**.
3. Ile y Thr: **2 C asimétricos**.
4. Ácidos: **Asp, Glu**. Básicos: **Lys, Arg, His**.
5. 2 Cys → **cistina** (puente disulfuro).
6. Prolina **rompe la hélice α**.
7. pH fisiológico: NH_3^+/COO^-, **carga 0**.
8. Medio ácido: capta H^+, **+1**.
9. Enlace peptídico: libera **H_2O**, plano, rígido, **trans**.
10. D-aa, β-alanina, GABA: **no proteicos**.

3

BIOQUÍMICA · TEMA 3

Estructura y clasificación de proteínas

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Cuatro niveles: **primaria** (secuencia), **secundaria** (hélice α, lámina β), **terciaria** (plegamiento 3D) y **cuaternaria** (varias cadenas).
- **Hélice α:** dextrógira, **3,6 residuos por vuelta**, paso de **5,4 Å** (1,5 Å por residuo).
- **Edman** (fenilisotiocianato): identifica el N-terminal **sin destruir** la cadena. **Sanger**: identifica solo el primero y rompe el resto.
- **Desnaturalización:** se pierde la estructura 3D y la función, pero la **primaria queda intacta**. **Disociación:** pérdida de la cuaternaria.
- Heteroproteína = **apoproteína** (parte proteica) + **grupo prostético** (parte no proteica).

1. Niveles de estructura MUY IMPORTANTE

La **estructura** de una proteína viene dada por su secuencia de aminoácidos, y su **función** depende de la estructura tridimensional. La forma funcional en la que la encontramos en el medio se llama **conformación nativa**.

Nivel	Qué es	Qué la mantiene
Primaria	**Secuencia de aminoácidos**: cuáles, cuántos y en qué orden. Determina todas las demás.	Enlaces peptídicos
Secundaria	Plegamientos locales repetitivos: **hélice α, lámina β, giros β**	Puentes de hidrógeno entre los grupos C=O y N–H del esqueleto
Terciaria	Plegamiento global en el espacio (forma 3D). Es la que da la **función**.	Interacciones entre cadenas R: puentes disulfuro, iónicos, de hidrógeno e hidrofóbicos
Cuaternaria	Asociación de **dos o más cadenas** (subunidades o protómeros). No todas la tienen.	Las mismas que la terciaria. Ej.: **hemoglobina** (4 cadenas)

- **Terciaria:** al plegarse, los residuos **hidrófobos quedan dentro** y los polares fuera. Puede tener **dominios**: unidades compactas que se pliegan de forma independiente.
- **Cuaternaria:** ventajas de asociarse en subunidades: **más estabilidad** y posibilidad de **regulación alostérica** (como la Hb).

2. Estructura secundaria MUY IMPORTANTE

Hélice α

- Hélice **dextrógira** (gira a la derecha).
- **3,6 residuos por vuelta** y paso de hélice **5,4 Å** (0,54 nm).
- Puentes de H **dentro de la misma cadena**, paralelos al eje.
- Las cadenas R quedan hacia fuera.
- La **prolina** la interrumpe.

$$p = n \times d \rightarrow d = 5{,}4 / 3{,}6 = 1{,}5 \text{ Å por residuo}$$

n = residuos por vuelta · **d** = avance por residuo · **p** = paso de hélice (distancia entre vueltas). Ángulos de giro ideales: Φ = −60°, ψ = −60°.

- **La estabilizan:** Thr, Ser, Lys, Arg (la Gly da demasiada flexibilidad).
- **La rompen: prolina e hidroxiprolina** (no tienen –NH y restringen el giro).
- Existen otras hélices (π, 3_{10}, levógiras), pero son **menos estables**.

Lámina β (hoja plegada)

- Cadenas extendidas en **zig-zag**, colocadas una al lado de otra.
- Puentes de H **entre cadenas** (o tramos) vecinas.
- Pueden ser **paralelas** o **antiparalelas**. La **antiparalela es más estable** (los puentes de H se forman mejor).
- Las cadenas laterales quedan perpendiculares, a ambos lados de la hoja.

Giro β

- Formado por **4 aminoácidos**; un puente de H entre el **1.º y el 4.º** lo estabiliza.
- Permite que la cadena cambie de dirección.

Otras

- **Supersecundaria:** combinaciones estables que se repiten (β-α-β, barril).
- **Aperiódicas:** zonas sin estructura secundaria definida.

3. Cómo se conoce la secuencia IMPORTANTE

Método	Reactivo	Resultado
Reacción de Edman	**Fenilisotiocianato (PITC)**	Libera e identifica el aminoácido N-terminal **uno a uno, sin romper el resto**: se puede repetir y leer toda la secuencia
Reacción de Sanger	**Dinitroclorobenceno** (en otros libros, dinitrofluorobenceno)	Identifica **solo el primer aminoácido**; el resto de la cadena se rompe
Carboxipeptidasa	Enzima carboxipeptidasa	Rompe enlaces peptídicos desde el extremo C-terminal

TRUCO PARA RECORDAR

Edman es «educado»: quita los aminoácidos uno a uno y deja la proteína entera. Sanger «se carga» la cadena.

4. Desnaturalización MUY IMPORTANTE

- Es la **pérdida de la estructura tridimensional** (terciaria, secundaria y cuaternaria) y, con ella, de la **función biológica**.

- **No se rompen los enlaces peptídicos: la estructura primaria se conserva.**
- **Agentes físicos y químicos:** temperatura, presión, cambios de pH, urea, detergentes, disolventes... Pueden romper los **puentes disulfuro**.
- **Renaturalización:** algunas proteínas, al volver a las condiciones normales, recuperan su estructura. Depende del grado de afectación y del tiempo.
- **Disociación:** pérdida solo de la estructura cuaternaria (se separan las subunidades).

> **EN LA CLÍNICA**
> La fiebre muy alta, los antisépticos como el alcohol o la esterilización por calor actúan desnaturalizando proteínas (también las de los microorganismos).

5. Clasificación de las proteínas IMPORTANTE

Criterio	Tipos
Composición	**Holoproteínas** (solo aminoácidos) y **heteroproteínas** (con grupo prostético)
Forma	**Globulares** (la gran mayoría) y **fibrosas** (escleroproteínas: colágeno, queratina, elastina)
Nº de cadenas	**Monoméricas** (mioglobina) y **oligoméricas** (inmunoglobulina G)

Según su composición

- **Holoproteínas:** solo aminoácidos.
  - **Globulares:** esféricas y solubles (albúmina, globulinas, histonas, enzimas).
  - **Fibrosas o escleroproteínas:** alargadas e insolubles, con función estructural (colágeno, elastina, queratina). → Tema 6.
- **Heteroproteínas:** **apoproteína** (parte proteica, inactiva sola) + **grupo prostético** (parte no proteica). El conjunto activo se llama holoproteína.

Heteroproteína	Grupo prostético	Ejemplo
Cromoproteínas (hemoproteínas)	Pigmento (hemo)	Hemoglobina, mioglobina, citocromos
Glucoproteínas	Glúcidos	Inmunoglobulinas, hormonas, haptoglobina
Lipoproteínas	Lípidos	Quilomicrones, LDL, HDL
Nucleoproteínas	Ácidos nucleicos	Cromatina (histonas + ADN)
Fosfoproteínas / metaloproteínas	Fosfato / metales	Caseína / ceruloplasmina (Cu)

6. Funciones de las proteínas IMPORTANTE

Función	Ejemplos
Estructural	Glucoproteínas de membrana, histonas (cromosomas), colágeno, elastina, queratina
Enzimática	Las **más numerosas y especializadas**: catalizan las reacciones (tema 7)
Hormonal	Insulina, glucagón, hormona del crecimiento, calcitonina, hormonas trópicas
Defensiva	Inmunoglobulinas, trombina y fibrinógeno
Transporte	Hemoglobina, hemocianina, citocromos
Reserva	Ovoalbúmina (clara de huevo), gliadina (trigo)

AMPLIACIÓN

Técnicas de separación de proteínas: centrifugación; cromatografía de exclusión molecular, de intercambio iónico y de afinidad; electroforesis en gel de poliacrilamida.

Repaso en 1 minuto

1. Primaria = **secuencia**.
2. Cuaternaria = **varias cadenas** (Hb).
3. Hélice α: **dextrógira, 3,6 res/vuelta, 5,4 Å**.
4. 1,5 Å por residuo (p = n × d).
5. Giro β: **4 aa**, puente H 1.º-4.º.
6. Edman: **PITC**, no rompe la cadena.
7. Sanger: solo el 1.º, rompe el resto.
8. Desnaturalización: **primaria intacta**.
9. Disociación: pérdida de la **cuaternaria**.
10. **Apoproteína** + grupo prostético.

4

BIOQUÍMICA · TEMA 4

Proteínas transportadoras de oxígeno

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Grupo hemo** = protoporfirina IX + **Fe^{2+} (ferroso)**. Solo el Fe^{2+} une O_2; si se oxida a Fe^{3+} → **metahemoglobina** (no transporta O_2).
- Valencias del Fe^{2+}: 4 con los N pirrólicos, **5.ª con la His proximal (F8)**, **6.ª con el O_2**. La **His distal (E7)** estabiliza el O_2 y reduce la afinidad por el CO.
- **Mioglobina:** músculo, monómero, **curva hiperbólica**, P50 ≈ 1-4 mmHg (afinidad altísima) → **almacena** O_2.
- **Hemoglobina:** eritrocito, tetrámero **$\alpha_2\beta_2$**, 4 O_2, **curva sigmoidea** por **cooperatividad**, P50 ≈ 26 mmHg → **transporta** O_2.
- Estado **T (tenso)** = baja afinidad; estado **R (relajado)** = alta afinidad. **2,3-BPG, H^+, CO_2 y temperatura** bajan la afinidad (desplazan la curva a la derecha).

1. El grupo hemo MUY IMPORTANTE

Las **metaloproteínas** necesitan uno o más iones metálicos para funcionar (como enzimas, en el transporte o en la señalización). La Hb y la Mb son **hemoproteínas**: heteroproteínas formadas por **apoproteína (globina)**, que aporta la estructura, + **grupo hemo**, que realiza la función.

- **Parte orgánica:** **protoporfirina IX**, formada por 4 anillos pirrólicos. **Parte inorgánica:** un **ion ferroso (Fe^{2+})** en el centro. Da el color rojo a la sangre.
- La proteína (globina) está formada por **8 hélices α** nombradas de la **A a la H** (≈ 75 % en hélice α). «F8» = residuo 8 de la hélice F.
- El hemo está metido en un **bolsillo hidrofóbico** de la globina: así, al unirse el O_2, el hierro **no se oxida** a Fe^{3+}.
- Al unirse el O_2 cambia la posición del hierro. La sangre arterial (rica en oxihemoglobina) es más clara que la venosa (desoxihemoglobina).

Valencia del Fe^{2+}	Se une a...
1.ª a 4.ª	Los 4 nitrógenos de los anillos pirrólicos (en el plano del hemo)
5.ª	**Nitrógeno de la histidina proximal (His F8)**
6.ª	**El O_2** (lugar de unión reversible)

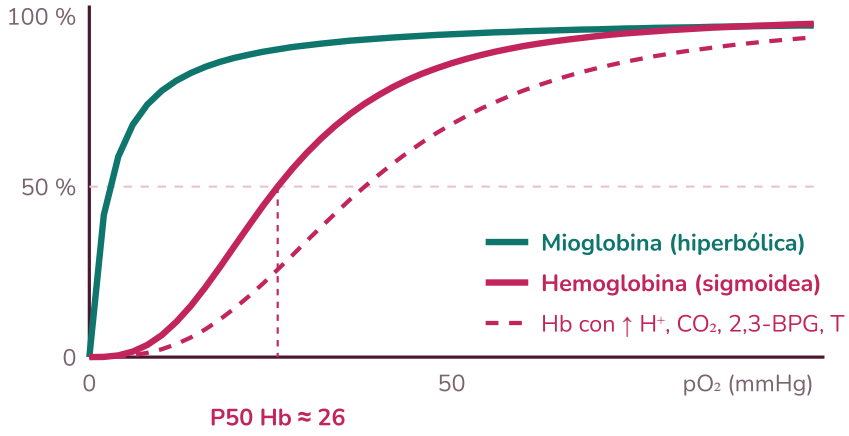
La **histidina distal (His E7)** no se une al hierro: está al otro lado del O_2, lo **estabiliza**, evita que el hierro se oxide y **reduce la afinidad por el CO** (aunque no la elimina).

★ CLAVE DE EXAMEN

El hierro debe estar en estado **ferroso (Fe^{2+})** para unir O_2. **Fe^{3+} (férrico) = metahemoglobina**, que no transporta O_2. Ojo: la **transferrina** del plasma transporta hierro como Fe^{3+} (tema 5): no confundir.

2. Mioglobina frente a hemoglobina MUY IMPORTANTE

	Mioglobina (Mb)	Hemoglobina (Hb)
Dónde	Músculo esquelético y cardíaco	Dentro de los eritrocitos
Función	**Almacenar O_2** y facilitar su difusión en la célula	**Transportar O_2** de los pulmones a los tejidos
Estructura	Monómero (153 aa), estructura terciaria, 1 hemo	Tetrámero **$\alpha_2\beta_2$**, estructura cuaternaria, 4 hemos
O_2 que une	1	4
Curva	**Hiperbólica**	**Sigmoidea** (cooperatividad positiva)
P50	≈ 1-4 mmHg → afinidad altísima	≈ 26 mmHg
Cede el O_2...	Solo en hipoxia o gran demanda (ejercicio intenso)	En los tejidos, donde la pO_2 es baja



Curvas de saturación. La línea discontinua es la Hb con la afinidad disminuida (curva desplazada a la derecha).

★ CLAVE DE EXAMEN

P50 = presión parcial de O_2 a la que la proteína está saturada al 50 %. **Cuanto menor es la P50, mayor es la afinidad.** La Mb no puede tener cooperatividad porque es un monómero: la cooperatividad necesita **estructura cuaternaria**.

3. Cooperatividad y estados T y R MUY IMPORTANTE

- **Estado T (tenso):** desoxihemoglobina, **baja afinidad** por el O_2.
- **Estado R (relajado):** oxihemoglobina, **alta afinidad** por el O_2.
- **Mecanismo:** al unirse el O_2, el Fe^{2+} **se desplaza al plano del hemo** y **tira de la His proximal (F8)**. Ese movimiento se transmite a las demás subunidades (paso de T a R) y facilita que se unan más O_2.
- Resultado: **cooperatividad positiva** → cada O_2 que se une hace más fácil la unión del siguiente → curva **sigmoidea**.

4. Reguladores de la afinidad: efecto Bohr y 2,3-BPG MUY IMPORTANTE

Cuando aumentan estos factores, la Hb **suelta mejor el O_2** (menor afinidad, curva a la derecha). Es justo lo que pasa en un tejido que trabaja.

Factor que aumenta	Efecto sobre la afinidad de la Hb por el O_2
H^+ (pH ácido) y CO_2	↓ afinidad (**efecto Bohr**)
2,3-Bisfosfoglicerato (2,3-BPG)	↓ afinidad: se une a la forma desoxi y **estabiliza el estado T**
Temperatura	↓ afinidad

Si el 2,3-BPG **disminuye**, ocurre lo contrario: la afinidad **aumenta**. En la **hipoxia mantenida** (altura, anemia, EPOC), el eritrocito **aumenta el 2,3-BPG** para ceder más O_2 a los tejidos.

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> Un músculo en ejercicio está **caliente, ácido y lleno de CO_2**: justo ahí la Hb tiene que soltar el O_2. Todo lo que «sube» en el ejercicio desplaza la curva **a la derecha**.

5. Tipos de hemoglobina MUY IMPORTANTE

Tipo	Composición / característica	Importancia
HbA (A1)	$\alpha_2\beta_2$	La principal del adulto (95-98 %)
HbA_2	$\alpha_2\delta_2$	Minoritaria y normal en el adulto (≈ 2-3 %). **Aumenta en las talasemias**
HbF (fetal)	$\alpha_2\gamma_2$	60-90 % en fetos y recién nacidos; < 1 % en adultos. **Mayor afinidad por el O_2** que la HbA: capta el O_2 de la sangre materna
HbA1c (glicosilada)	HbA con glucosa unida	**Indicador del control de la diabetes** (refleja la glucemia de los últimos 2-3 meses)
HbS	$\alpha_2\beta^s{}_2$: mutación en la cadena β (Glu → Val en la posición 6)	**Anemia falciforme**: los eritrocitos se deforman en hoz
HbC, HbE...	Mutaciones en β u otras cadenas	Anemias hemolíticas o rasgos benignos
Metahemoglobina	Fe^{3+} (férrico)	No une O_2 de forma normal
Carboxihemoglobina	Hb unida a CO	Intoxicación por monóxido de carbono

EN LA CLÍNICA

Monóxido de carbono: compite con el O_2 por el hemo y altera la entrega de O_2 a los tejidos. El pulsioxímetro convencional no distingue la carboxihemoglobina de la oxihemoglobina, así que puede marcar una SpO_2 «normal» en un paciente intoxicado. **HbA1c:** valor de referencia en el seguimiento del paciente diabético.

6. Alteraciones del sistema eritrocitario IMPORTANTE

Alteración	Ejemplos
Anemias	Falciforme, hemolítica, megaloblástica, ferropénica, perniciosa
Policitemias	Policitemia vera
Porfirias	Alteraciones en la **síntesis del grupo hemo**
Hemoglobinopatías y talasemias	HbS, HbC... · déficit de síntesis de cadenas (↑ HbA_2)

La **mioglobina** solo sale a la sangre cuando hay **daño muscular**: su exceso indica lesión del músculo.

AMPLIACIÓN

Transporte de CO_2. La mayor parte viaja en el plasma como **bicarbonato** (gracias a la anhidrasa carbónica del eritrocito); otra parte va unida a la Hb como **carbaminohemoglobina** y una pequeña fracción va disuelta. Por eso la Hb también contribuye al equilibrio ácido-base (tema 1).

Repaso en 1 minuto

1. Hemo: **protoporfirina IX + Fe^{2+}**.
2. 5.ª valencia: **His F8**; 6.ª: **O_2**.
3. His E7: estabiliza el O_2, ↓ afinidad por CO.
4. Fe^{3+} = **metahemoglobina**.
5. Mb: **hiperbólica**, P50 ≈ 1-4, almacena.
6. Hb: **$\alpha_2\beta_2$, sigmoidea**, P50 ≈ 26, transporta.
7. T = baja afinidad · **R = alta afinidad**.
8. ↑ 2,3-BPG, H^+, CO_2, T → ↓ **afinidad**.
9. HbF ($\alpha_2\gamma_2$): **más afinidad**.
10. HbA1c: **diabetes** · HbS: **falciforme**.

5

BIOQUÍMICA · TEMA 5

Proteínas del plasma y lipoproteínas

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Plasma** = sangre con anticoagulante, **conserva el fibrinógeno**. **Suero** = líquido tras la coagulación, **sin fibrinógeno**. El proteinograma se hace sobre el **suero**.
- Las proteínas son el **≈ 7 % del plasma**: albúmina 54 %, globulinas 38 %, fibrinógeno 7 %. Casi todas se sintetizan en el **hígado**, excepto las **inmunoglobulinas** (linfocitos B).
- **Albúmina:** aporta el **80 % de la presión oncótica** y transporta bilirrubina no conjugada, ácidos grasos, hormonas y fármacos. Si baja → **edemas y ascitis**.
- Transportadoras: **haptoglobina** (Hb libre), **hemopexina** (hemo libre), **ceruloplasmina** (Cu; Wilson), **transferrina** (Fe^{3+}). **α1-antitripsina**: su déficit → enfisema y cirrosis.
- **IgG** la más abundante (respuesta secundaria), **IgM** pentámero (respuesta primaria), **IgE** alergias y parásitos. Lipoproteínas: **quilomicrones** (dieta), **LDL** (Apo B-100), **HDL** (transporte inverso del colesterol).

1. Generalidades y proteinograma MUY IMPORTANTE

- **Plasma:** se obtiene con **anticoagulante**; conserva el **fibrinógeno** y los factores de coagulación.
- **Suero:** líquido que queda tras dejar **coagular** la sangre; el fibrinógeno se ha consumido.
- Proteínas plasmáticas: **≈ 7 % del plasma**. Se mantienen muy constantes.
- Síntesis: **hígado** (un problema hepático altera las proteínas plasmáticas), salvo las **inmunoglobulinas** (**linfocitos B**).

Para ser **proteína plasmática**, además de estar en la sangre, debe:

- Ejercer su función sobre todo en el sistema vascular.
- Tener más concentración en el plasma que en cualquier otro tejido.
- No proceder de células o tejidos dañados.

Funciones

Mantener la **presión oncótica** (evita que el líquido salga de los vasos) · **equilibrio ácido-base** (pH 7,4) · fuente de aminoácidos · **transporte** (hormonas, ácidos grasos, metales) · **defensa** · **coagulación** · actividad **enzimática** (complemento, metabolismo de lipoproteínas).

Proteinograma (electroforesis del suero)

La **electroforesis** separa las proteínas según su **carga eléctrica** en 5 bandas.

Fracción	% aprox.	Proteínas principales
Albúmina	54-58 %	Albúmina (la banda más grande)
α1-globulinas	6-7 %	**α1-antitripsina**, orosomucoide, transcortina, α1-microglobulina, HDL
α2-globulinas	8-9 %	**Haptoglobina, ceruloplasmina, α2-macroglobulina**, protrombina
β-globulinas	13-14 %	**Transferrina, hemopexina**, LDL, complemento C3 y C4, β2-microglobulina
γ-globulinas	11-12 %	**Inmunoglobulinas** y properdina

- **Hipoproteinemia** (< 66 g/L) e **hiperproteinemia** (> 87 g/L): se rompe el equilibrio entre síntesis, pérdidas, degradación y volumen (ej.: la cirrosis baja la síntesis; la deshidratación produce hemoconcentración).
- Aparecen en: inflamación aguda o crónica, síndrome nefrótico, gammapatías, hipogammaglobulinemias y enfermedad hepática. Según qué bandas cambien se distingue una inflamación aguda de una crónica.

2. Albúmina MUY IMPORTANTE

Proteína plasmática **mayoritaria (54 %)**, sintetizada en el hígado, con **carga negativa**.

Funciones

- Aporta el **80 % de la presión oncótica**.
- Responsable en gran parte de la **viscosidad** de la sangre.
- Regula el **pH** (tampón) y sirve de **reserva**.
- **Transporte (multiligando):** hormonas tiroideas y liposolubles (esteroideas), **ácidos grasos libres**, **bilirrubina no conjugada** (libre es tóxica: se deposita en los tejidos → ictericia), calcio, fármacos y drogas.

Características

- Carácter **ácido**; una sola cadena (585 aa).
- **Carece de carbohidratos** (no es glucoproteína).
- Muchos aa cargados (Asp, Glu, Lys, Arg): carga total elevada (185 iones por molécula a pH 7) → **muy soluble** y fácil unión de ligandos.
- **17 puentes disulfuro** (muchas cisteínas): muy estable, resiste la desnaturalización y dura **21 días** en sangre.
- Muy poca metionina y 1 triptófano: resistente a la oxidación.
- Polimorfismo: más de 20 variantes sin cambio de función. **Bisalbuminemia**: doble banda en el proteinograma, sin interés clínico.

EN LA CLÍNICA — HIPOALBUMINEMIA

Causas: **cirrosis hepática** (baja la síntesis), **desnutrición**, **síndrome nefrótico** (se pierde por la orina), trastornos intestinales (diarreas, mala absorción), enfermedades genéticas (raras) y procedimientos como la **paracentesis**. Consecuencias: baja la presión oncótica → **edemas y ascitis**. Además aumenta la fracción libre (activa) de los fármacos que viajan unidos a la albúmina.

Proteinuria (albúmina en la orina)

Cantidad en 24 h	Significado
< 0,5 g	Normal
1-2 g	Nefropatías tubulares o intersticiales
2-3 g	Nefropatías glomerulares primarias y secundarias
> 3 g	**Patognomónico del síndrome nefrótico**

Signos y síntomas: orina espumosa o hematuria, disuria, edemas en manos, pies, abdomen o cara, cansancio, malestar y náuseas.

3. Globulinas (38 %) MUY IMPORTANTE

Funciones generales: formación de anticuerpos, regulación del pH y transporte de hierro, hormonas esteroideas y vitaminas liposolubles.

α1-globulinas

Proteína	Función	Clínica
α1-antitripsina (α1-antiproteasa)	La principal de la banda α1. **Inhibe proteasas** (elastasa) y protege los tejidos. Síntesis en hígado y macrófagos alveolares	Déficit → **enfisema pulmonar y cirrosis hepática**. Sube en la inflamación
Transcortina	Transporta **glucocorticoides** (cortisol, prednisona...), fármacos y hormonas sexuales. Hepática, 406 aa, 3-4 mg/dL	—
α1-microglobulina	Bajo peso molecular: se filtra en el glomérulo y se reabsorbe en el túbulo proximal	**Marcador de función tubular**: sube en la orina en nefropatías intersticiales y lesiones tubulares
Orosomucoide (α1-glucoproteína ácida)	Reactante de **fase aguda**; transporta fármacos (lidocaína, propranolol); inhibe al parásito de la malaria	↑ inflamación, embarazo, infarto, quemaduras · ↓ desnutrición, hepatopatía grave
HDL	Transporte inverso del colesterol	Patologías lipídicas

α2-globulinas

Proteína	Función	Clínica
Haptoglobina	Une la **hemoglobina libre** tras la hemólisis; el complejo lo elimina el sistema reticuloendotelial y el Fe se reutiliza (evita perder hierro)	↓ en hemólisis intravascular · ↑ en inflamación
Ceruloplasmina (ferroxidasa)	Transporta el **cobre**. Actividad ferroxidasa: pasa el Fe^{2+} a Fe^{3+}	Déficit → **enfermedad de Wilson** (degeneración hepatolenticular, autosómica recesiva): acúmulo de Cu, **anillo de Kayser-Fleischer** en el iris. ↓ también en desnutrición, malabsorción y hepatopatía grave
α2-macroglobulina	Gran tamaño, intravascular; **antiproteasa**	**Sube 10 veces** en el síndrome nefrótico
Protrombina	Factor II de la coagulación: se activa a trombina (necesita Ca^{2+} y fosfolípidos)	—
Proteína C reactiva (PCR)	Fase aguda: opsonización, fagocitosis y lisis de bacterias	Sube mucho en la inflamación (ej.: meningitis) pero es **inespecífica**

β-globulinas

Proteína	Función	Clínica
Transferrina	Transporta el hierro en estado **férrico (Fe^{3+})**. La **ferritina** lo almacena	Vida media **8-10 días**: marcador del **aporte nutricional reciente**. Alterada en anemias microcíticas hipocrómicas y sobrecarga de hierro
Hemopexina	Une el **grupo hemo libre** que no ha captado la haptoglobina (si ambas faltan, lo une la albúmina)	↓ en hemólisis; **no varía** en inflamación
Fibrinógeno	Soluble; con Ca^{2+} la **trombina** lo convierte en fibrina (insoluble), que forma el coágulo	Déficit → **hemorragias**
Complemento C3 y C4	Respuesta inmunitaria	—
β2-microglobulina	Forma parte del **MHC de clase I** (marca las células como propias). Se filtra y se reabsorbe en el túbulo	Sube en la orina en enfermedad tubular. **Marcador tumoral** en linfoma no Hodgkin, LMC y mieloma múltiple
LDL	Transporte de colesterol	Aterosclerosis

TRUCO PARA RECORDAR

Haptoglobina → **H**emoglobina entera. Hemo**pexina** → solo el **hemo**. **Cerulo**plasmina → **Cu** (cerúleo = azul, como el cobre oxidado). **Transferrina** → **Fe**rro. Las dos «microglobulinas» son marcadores del **túbulo renal**.

★ CLAVE DE EXAMEN

¿Por qué la transferrina refleja mejor que la albúmina el aporte nutricional reciente? Porque su **vida media es corta (8-10 días)** frente a los 21 días de la albúmina, y su síntesis depende mucho del suministro de aminoácidos. Haptoglobina y hemopexina **bajan** en la hemólisis; en la inflamación la haptoglobina **sube** y la hemopexina **no cambia**.

γ-globulinas

Inmunoglobulinas (las sintetizan los linfocitos B) y **properdina** (regula la vía alternativa del complemento; la liberan los monocitos).

4. Inmunoglobulinas MUY IMPORTANTE

Estructura

- Glucoproteínas solubles presentes en secreciones, sangre y linfa. Son ≈ el 20 % de las proteínas plasmáticas.
- **2 cadenas pesadas + 2 cadenas ligeras** unidas por puentes disulfuro (forma de Y).
- Cadena **pesada: 4 dominios** (3 constantes + 1 variable). Cadena **ligera: 2 dominios** (1 constante + 1 variable).
- La **región constante** determina las propiedades biológicas (igual en todas las Ig de un tipo). La **región variable** forma el **paratopo**, que se une al **epítopo** del antígeno.
- Cada región variable tiene 3 **regiones hipervariables**, llamadas **CDR** (regiones determinantes de la complementariedad).
- La **papaína** corta la Ig en **3 fragmentos: 2 Fab** (se unen al antígeno) y **1 Fc** (cristalizable).

Clase	Forma	Lo que la caracteriza
IgG	Monómero	**La más abundante**. Respuesta **secundaria** (memoria). Atraviesa la placenta
IgM	**Pentámero** (cadena J)	La **más pesada** y la primera en aparecer: respuesta **primaria**
IgA	Dímero	Mucosas, secreciones y **leche materna**
IgE	Monómero	**Alergias y parásitos**
IgD	Monómero	Receptor en la superficie de los linfocitos B

TRUCO PARA RECORDAR

La **M** es la **M**ás grande y la pri**M**era. La **G** es la **G**eneral (la más abundante). La **E** de «**E**stornudo» (alergia). La **A** de «**A**mamantar» (leche, mucosas).

5. Lipoproteínas MUY IMPORTANTE

Agregados esféricos de lípidos y proteínas: en el **núcleo**, lípidos apolares (triglicéridos, colesterol esterificado); en la **superficie**, lípidos polares o anfipáticos (fosfolípidos) y las **apolipoproteínas (apo)**. Se clasifican según su **densidad**: a más densidad, menor tamaño y menos triglicéridos.

Quilomicrones < VLDL < IDL < LDL < HDL (de menor a mayor densidad)

Lipoproteína	Origen	Qué transporta	Apo / banda
Quilomicrones	Intestino delgado	**Triglicéridos exógenos** (dieta). La lipoproteína lipasa libera sus TG en los tejidos	Apo B-48 · quedan en el origen
VLDL	Hígado	Triglicéridos **endógenos**. La lipoproteína lipasa las convierte en IDL	Apo B-100 · pre-β
IDL	Procede de la VLDL	TG y colesterol; precursora de la LDL	Apo B-100, Apo E
LDL («colesterol malo»)	De la VLDL por medio de la IDL	**Principal transportadora de colesterol a las células**	**Apo B-100** (la reconoce su receptor) · β
HDL («colesterol bueno»)	Hígado (y algo el intestino)	**Transporte inverso**: recoge el exceso de colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado	Apo A (A-II regula la recogida) · α

Las **apolipoproteínas** determinan la unión a los receptores celulares y regulan las enzimas del transporte de lípidos.

EN LA CLÍNICA

Si hay demasiadas LDL, se saturan sus receptores (que reconocen la Apo B-100) y el colesterol se acumula en el endotelio: **aterosclerosis** y riesgo de trombos. La HDL alta es protectora.

AMPLIACIÓN

Proteínas de fase aguda. En la inflamación aumentan la PCR, la haptoglobina, el fibrinógeno, la α1-antitripsina, el orosomucoide y la ceruloplasmina, mientras que disminuyen la albúmina y la transferrina. **Pepsina:** a diferencia de la papaína, corta la Ig en un único fragmento $F(ab')_2$.

Repaso en 1 minuto

1. Plasma **con** fibrinógeno; suero **sin**.
2. Albúmina 54 % · globulinas 38 % · fibrinógeno 7 %.
3. Albúmina: **80 % de la P. oncótica**, 17 S-S, 21 días.
4. Proteinuria > 3 g/24 h: **síndrome nefrótico**.
5. α1-antitripsina ↓ → **enfisema + cirrosis**.
6. Haptoglobina: Hb · Hemopexina: hemo.
7. Ceruloplasmina: **Cu, Wilson**, Kayser-Fleischer.
8. Transferrina: **Fe^{3+}**, vida media 8-10 días.
9. Papaína: **2 Fab + 1 Fc** · IgM pentámero.
10. Quilomicrones: dieta · LDL: **B-100** · HDL: **inverso**.

6

BIOQUÍMICA · TEMA 6

Escleroproteínas

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Colágeno:** la proteína más abundante del organismo (≈ 25-30 %). La sintetizan los **fibroblastos**.
- Secuencia repetida **Gly-X-Y** (X suele ser prolina e Y hidroxiprolina). La **glicina** es la única que cabe en el centro de la triple hélice.
- La hidroxilación de prolina y lisina necesita **vitamina C**. Su déficit → **escorbuto**.
- Tipos: **I** hueso, piel y tendón (90 %) · **II** cartílago y humor vítreo · **III** tejidos elásticos · **IV** membranas basales.
- **Elastina:** elasticidad (desmosina e isodesmosina). **α-queratina:** pelo y uñas, muy rica en **puentes disulfuro**.

Las **escleroproteínas** son proteínas fibrosas o laminares, **resistentes, flexibles e insolubles** en agua y en soluciones salinas diluidas. Tienen función **estructural**: forman tejidos de sostén y relleno que dan elasticidad y resistencia a órganos y tejidos.

1. Colágeno MUY IMPORTANTE

- Es la proteína estructural **más abundante** en vertebrados (≈ 25 % de la proteína total). Forma parte de la matriz extracelular del tejido conectivo.
- Está en piel, huesos, dientes, cartílagos, tendones, vasos sanguíneos y córnea. En la piel se organiza en fibras (da el tono), junto con la elastina y la reticulina.
- Lo sintetizan los **fibroblastos**.

Estructura

- Unidad básica: el **tropocolágeno**.
- Secuencia: repetición del tripéptido **Gly-X-Y**, donde X suele ser **prolina** e Y **hidroxiprolina**. Mucha glicina y aminoácidos poco comunes (**hidroxiprolina e hidroxilisina**).
- **Triple hélice:** **tres hélices levógiras** enrolladas entre sí en una **superhélice dextrógira**.
- La **glicina** está en cada tercera posición porque su cadena lateral (un solo H) es la **única que cabe en el centro** apretado de la triple hélice.

- Se estabiliza por **puentes de hidrógeno** y **enlaces covalentes cruzados** entre cadenas.
- Las moléculas se organizan en **fibras paralelas** para resistir tensiones en una dirección (tendones, ligamentos) o en **malla** para tensiones en todas las direcciones (hueso, cartílago).

> ★ CLAVE DE EXAMEN
>
> ¡Cuidado con las direcciones! Cada cadena es una hélice **levógira**, y las tres juntas forman una superhélice **dextrógira**. Es al revés que la hélice α (dextrógira).

Vitamina C y escorbuto

La hidroxilación postraduccional de **prolina y lisina** (prolil y lisil hidroxilasas) necesita **vitamina C** como cofactor: mantiene reducido el hierro de esas enzimas. Sin hidroxilación, el colágeno es débil.

> EN LA CLÍNICA
>
> **Escorbuto** (déficit de vitamina C): encías que sangran, hemorragias en la piel, heridas que no cicatrizan y fragilidad de los vasos.

Tipos de colágeno

Tipo	Dónde está	Característica
I	**Hueso, piel, tendones**	El más abundante (≈ 90 %), máxima fuerza de tensión
II	**Cartílago y humor vítreo**	Resistente, aunque menos que el tipo I
III	Tejidos elásticos: vasos, pulmones, piel	Es el primero en depositarse en la cicatrización
IV	**Membranas basales**	Forma redes, no fibras
V	Piel, córnea, placenta	**Regula el diámetro** de las fibras de tipo I

> TRUCO PARA RECORDAR
>
> **I** = «**I**mportante y duro» (hueso). **II** = **dos** ojos (humor vítreo) y cartílago. **III** = vasos (las **tres** capas de la arteria). **IV** = el «suelo» de la célula (membrana **basal**).

Cicatrización

El colágeno es el protagonista de la cicatrización. Fases: **inflamación** → **proliferación** → **maduración**. Primero se deposita un colágeno muy fino, después el **tipo III**, que finalmente se retira y se sustituye por el **tipo I**, de mayor fuerza de tensión.

Enfermedades del colágeno

Enfermedad	Qué ocurre
Escorbuto	Falta de vitamina C → no se hidroxila el colágeno
Osteogénesis imperfecta	Triple hélice inestable → **huesos frágiles y fracturas** («huesos de cristal»)
Síndrome de Ehlers-Danlos	Genético. Fallo en la síntesis, maduración u organización del colágeno y la matriz (también altera la elastina) → **hiperelasticidad de ligamentos e hipermovilidad articular**

2. Elastina IMPORTANTE

- Aporta **elasticidad**: el tejido recupera su forma después de estirarse. Abunda en **pulmones, arterias y ligamentos**.
- Muy rica en **glicina, prolina y alanina**. Las fibras elásticas son un 90 % elastina + glucoproteínas + proteoglucanos.
- Forma una **malla de fibras finas** (la fuerza llega desde varias direcciones). Cada cadena tiene una región **hidrofóbica** (Ala) y otra **hidrofílica** (Lys), que forma los enlaces cruzados.
- Los enlaces cruzados se forman gracias a **desmosina e isodesmosina**, aminoácidos modificados que se forman a partir de **lisina**.

Alteración	Ejemplos
Fragmentación o disminución de elastina	Aterosclerosis, **enfisema pulmonar**, cutis laxa, envejecimiento de la piel
Acumulación de elastina	**Esclerodermia** (engrosa el tejido conjuntivo y dificulta el movimiento), elastoma, carcinoma de mama, elastofibrosis endocárdica
Síndrome de Marfan	Genético y heterogéneo: personas altas y delgadas, **aracnodactilia** (dedos largos), alteraciones esqueléticas y musculares

3. Queratinas MUY IMPORTANTE

	α-queratina	β-queratina
Estructura	Hélice α	Lámina β
Dónde	**Humanos:** epidermis, pelo, uñas	**No en humanos:** plumas, escamas, garras, picos, seda
Característica	Muy rica en **cisteína** → **puentes disulfuro**: dureza e insolubilidad	—

Las queratinas son un grupo de unas 20 proteínas fibrosas **ricas en azufre**, en las capas externas de la epidermis y en pelo y uñas.

- **Pelo liso:** los puentes disulfuro unen las hélices α al **mismo nivel**.
- **Pelo rizado:** los puentes unen regiones situadas a **distinto nivel**.

El pelo y los puentes disulfuro

Tratamiento	Qué enlaces se rompen	Resultado
Permanente	Puentes disulfuro con un **agente reductor**; se moldea y se vuelven a formar con un **oxidante**	Cambio **permanente** de forma
Plancha a 150-180 °C	Solo **puentes de hidrógeno**	**Temporal**: con agua el pelo recupera su forma
Calor > 200 °C	Puentes disulfuro	**Daño permanente**: pelo quebradizo, puntas abiertas

AMPLIACIÓN

La formación de los enlaces cruzados del colágeno y de la desmosina de la elastina depende de la enzima **lisil oxidasa**, que necesita **cobre**. En el **síndrome de Marfan** la alteración está en la **fibrilina**, que forma el armazón sobre el que se deposita la elastina.

Repaso en 1 minuto

1. Colágeno: **el más abundante**, fibroblastos.
2. Secuencia **Gly-X-Y** (Pro, Hyp).
3. 3 hélices **levógiras** → superhélice **dextrógira**.
4. Gly: la única que **cabe en el centro**.
5. Vitamina C → hidroxilación; falta = **escorbuto**.
6. I hueso · II cartílago · III elástico · **IV basal**.
7. Cicatriz: **III** → **I**.
8. Ehlers-Danlos: **hiperlaxitud**.
9. Elastina: **desmosina**.
10. α-queratina: **disulfuro**; permanente = reducir + oxidar.

7

BIOQUÍMICA · TEMA 7

Enzimología

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Las **enzimas** son **catalizadores biológicos de naturaleza proteica**: aumentan la velocidad de las reacciones (al menos un millón de veces) porque **disminuyen la energía de activación**.
- No se alteran ni se consumen, dan rendimientos del **100 %** y **no generan subproductos**. Propiedades: **poder catalítico, especificidad, reversibilidad y regulación**.
- **7 clases (EC):** oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas y translocasas. Cada enzima tiene un **código EC de 4 números**.
- **Centro activo:** hendidura pequeña y tridimensional, sin agua, donde se une el sustrato. Modelos: **llave-cerradura** y **ajuste inducido**.
- **Michaelis-Menten:** la curva velocidad-[sustrato] es **hiperbólica** hasta la **Vmáx** (parámetro de catálisis). La **Km** mide la afinidad: **Km baja = afinidad alta**.

1. Qué son y para qué sirven MUY IMPORTANTE

Las enzimas son **catalizadores biológicos de naturaleza proteica**: aceleran las reacciones del organismo. Sirven para degradar nutrientes, transformar formas de energía, sintetizar macromoléculas y otras transformaciones.

Mecanismo de acción: la enzima (E) se une específicamente al sustrato (S) y forma un **complejo transitorio enzima-sustrato (ES)**, que facilita la transformación en productos (P).

$$E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$$

Las enzimas son necesarias para que las reacciones:

- Ocurran a una **velocidad adecuada** para la célula.
- Se canalicen hacia **rutas útiles**, y no hacia reacciones colaterales que desperdicien energía.
- Puedan **regularse** según las necesidades.

★ CLAVE DE EXAMEN – PROPIEDADES DE LAS ENZIMAS

Poder catalítico · Especificidad · Reversibilidad · Regulación.

2. Nomenclatura y clasificación (EC) MUY IMPORTANTE

La clasificación sistemática la establece la **International Enzyme Commission (EC)**. Cada enzima tiene un código **EC con 4 números**: clase · subclase · sub-subclase · número de orden.

Clase	Nombre	Tipo de reacción
1	**Oxidorreductasas**	Oxidación-reducción
2	**Transferasas**	Transferencia de un grupo entre moléculas distintas
3	**Hidrolasas**	Hidrólisis (transferencia de grupos funcionales al agua)
4	**Liasas**	Adición o separación de grupos para formar dobles enlaces
5	**Isomerasas**	Isomerización (transferencia de un grupo dentro de la misma molécula)
6	**Ligasas**	Unión de dos sustratos **gastando ATP**
7	**Translocasas**	Movimiento de iones o moléculas a través de las membranas

TRUCO PARA RECORDAR

En orden: «**O**scar **T**iene **H**ambre, **L**uego **I**nvita a **L**ola y **T**oni» → Oxidorreductasas, Transferasas, Hidrolasas, Liasas, Isomerasas, Ligasas, Translocasas. Ojo: **Li**asas rompen o forman dobles enlaces; **Li**gasas unen gastando ATP.

3. Centro activo y especificidad MUY IMPORTANTE

- El **centro activo** es una zona **tridimensional** y **pequeña** en comparación con el volumen total de la enzima. Allí se produce la unión enzima-sustrato.
- Es una **hendidura de la que se excluye el agua** (salvo que participe en la reacción).
- Puede incluir aminoácidos alejados en la secuencia. Hay residuos **no esenciales** y **esenciales**, con funciones **estructurales, de unión o de catálisis**.
- Los residuos de unión sujetan el sustrato mediante **fuerzas débiles** (así la enzima se recupera después): enlaces electrostáticos, puentes de hidrógeno, fuerzas de van der Waals e interacciones hidrofóbicas.

Especificidad	Qué significa
Absoluta	La enzima actúa sobre **un único sustrato**
Relativa — de grupo	Reconoce un grupo químico concreto: vale cualquier sustrato que lo tenga
Relativa — de reacción	Cataliza un tipo de reacción: vale cualquier sustrato que pueda hacerla
Estereoespecificidad	Distingue sustratos según la disposición espacial de sus grupos

Modelos de unión enzima-sustrato

LLAVE-CERRADURA

El centro activo ya tiene la forma exacta del sustrato, como una cerradura y su llave.

AJUSTE INDUCIDO

La **unión del sustrato provoca cambios conformacionales** en la enzima, que se adapta para formar el complejo ES.

4. Poder catalítico MUY IMPORTANTE

Es la capacidad de la enzima para transformar el sustrato. Mide la **actividad enzimática**: cantidad de producto formado en un tiempo.

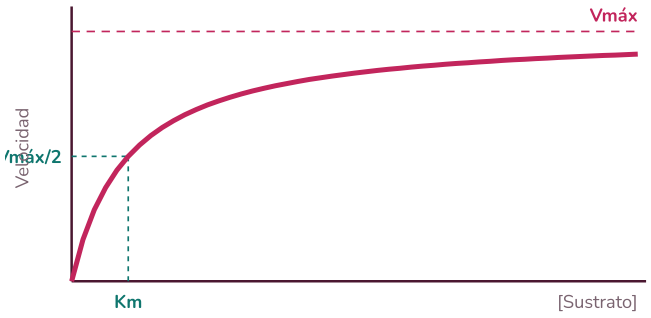
- Son catalizadores **muy eficaces**: aceleran la reacción **al menos un millón de veces**.
- **No se alteran ni se consumen** en la reacción global.
- Rendimientos del **100 %**, **sin subproductos**.

★ CLAVE DE EXAMEN – ¿POR QUÉ ACELERAN LA REACCIÓN?

Porque **disminuyen la energía de activación (ΔG‡)** necesaria para llegar al estado de transición. **No** cambian el equilibrio ni la energía de los productos.

5. Cinética enzimática: Michaelis-Menten MUY IMPORTANTE

- Con [S] constante, la **velocidad es directamente proporcional a la cantidad de enzima**.
- Con [E] constante, la relación velocidad-[S] es **hiperbólica** hasta alcanzar una **velocidad máxima (Vmáx)**, cuando todas las enzimas están ocupadas.



Curva de Michaelis-Menten: hiperbólica hasta la Vmáx. La Km es la [S] a la que se alcanza la mitad de la Vmáx.

$$v = Vmáx \cdot [S] / (Km + [S])$$

La reacción tiene dos fases:

- **Fase de afinidad:** el S se une al centro activo y se forma el complejo ES. Parámetro: **Km**.
- **Fase de catálisis:** el S se transforma en P y se recupera la E. Es el **paso limitante** y mide la eficacia. Parámetro: **Vmáx**.

Afinidad	Sustrato necesario	Km
Alta	Necesita **poco** sustrato para formar producto	**Baja**
Baja	Necesita **mucho** sustrato	**Alta**

TRUCO PARA RECORDAR

Km y afinidad van al revés, igual que la P50 de la hemoglobina (tema 4): cuanto menos sustrato hace falta para llegar a la mitad, más «enamorada» está la enzima de su sustrato.

EN LA CLÍNICA

Muchas enzimas se miden en sangre como marcadores de daño de un órgano: transaminasas (ALT/AST) en el hígado, amilasa y lipasa en el páncreas, CK en el músculo. Si las células se rompen, las enzimas salen a la sangre y su concentración sube.

AMPLIACIÓN (NO APARECE EN TUS APUNTES)

Inhibición enzimática. Un inhibidor **competitivo** compite con el sustrato por el centro activo (sube la Km, la Vmáx no cambia); uno **no competitivo** se une a otro sitio (baja la Vmáx, la Km no cambia). Muchos fármacos funcionan así; por ejemplo, el alopurinol inhibe la xantina oxidasa (tema 12).

Repaso en 1 minuto

1. Enzima = **catalizador proteico**.
2. ↓ **energía de activación**.
3. No se consumen, 100 %, sin subproductos.
4. Catálisis, **especificidad**, reversibilidad, regulación.
5. **7 clases EC**; código de 4 números.
6. Ligasas: unen **gastando ATP**.
7. Centro activo: hendidura **sin agua**.
8. Llave-cerradura vs **ajuste inducido**.
9. v-[S]: **hiperbólica** hasta Vmáx.
10. **Km baja = afinidad alta**.

BIOQUÍMICA · TEMA 12

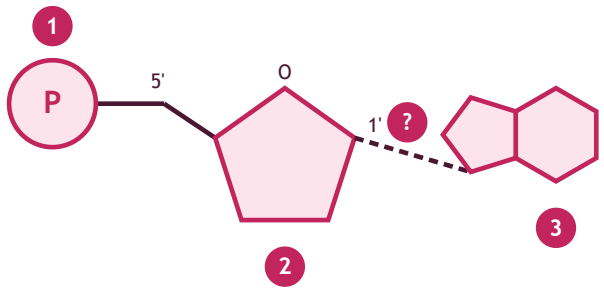
12 Nucleósidos, nucleótidos y su metabolismo

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Nucleósido** = base + pentosa. **Nucleótido** = base + pentosa + **fosfato**.
- Bases **púricas: A y G** (doble anillo). **Pirimidínicas: C, T y U** (un anillo). El **U** solo en el ARN; la **T** solo en el ADN.
- La base se une al C1' por un enlace **β-N-glucosídico** (N9 en púricas, N1 en pirimidínicas). El fosfato, al C5' (enlace fosfoéster).
- Dos vías de síntesis: **de novo** (desde cero, lenta y cara) y de **recuperación** (recicla bases, rápida y barata). **PRPP** es el precursor común en las purinas; **HGPRT** y APRT, las enzimas de recuperación.
- Las purinas se degradan a **ácido úrico** (gota). Las pirimidinas, a **β-alanina** y β-aminoisobutirato.

1. Componentes y nomenclatura MUY IMPORTANTE



1 = fosfato (enlace fosfoéster en C5') · 2 = pentosa · 3 = base púrica · **?** = enlace β-N-glucosídico (C1'–N9).

- **Base nitrogenada**
  - **Púricas (purina, doble anillo): adenina y guanina**.
  - **Pirimidínicas (pirimidina, un anillo): citosina, timina y uracilo**.
- **Pentosa:** ribosa (ARN) o 2-desoxirribosa (ADN, sin OH en el C2').
- **Ácido fosfórico** (1, 2 o 3 fosfatos: AMP, ADP, ATP).

Nucleósido = base + pentosa · Nucleótido = nucleósido + fosfato

Base	Grupos funcionales	Nombre químico
Adenina	Amino en 6	6-aminopurina
Guanina	Amino en 2, cetona en 6	2-amino-6-oxopurina
Citosina	Cetona en 2, amino en 4	2-oxo-4-aminopirimidina
Uracilo	Cetonas en 2 y 4	2,4-dioxopirimidina
Timina	Cetonas en 2 y 4 + **metilo en 5**	2,4-dioxo-5-metilpirimidina

- Las bases son **compuestos aromáticos**: **absorben luz ultravioleta** y se detectan por espectrometría. Son lo que varía entre nucleótidos y determinan la **secuencia genética**.
- **Tautomería:** los H pueden cambiar de átomo. Amino ⇌ imino (A y C); ceto ⇌ enol (G y T). A pH fisiológico predominan las formas **ceto**.
- El fosfato se une al **C5'** (enlace fosfoéster): en los ácidos nucleicos solo hay nucleósidos 5'-monofosfato. La 2-desoxirribosa no puede unir fosfato en el C2'.
- Los nucleótidos son **ácidos fuertes y muy solubles** (el azúcar aporta OH y el fosfato, acidez).

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> Las púricas son «de **plata**»: **Ag** (A y G, dos anillos). **«CUT»** son pirimidínicas (de *cut*, «cortar»: un solo anillo). El ARN «cambia la T por la U».

Base	Nucleósido	Nucleótido	Está en
Adenina	Adenosina	AMP / ADP / ATP	ADN y ARN
Guanina	Guanosina	GMP / GDP / GTP	ADN y ARN
Citosina	Citidina	CMP / CDP / CTP	ADN y ARN
Timina	Timidina	dTMP	**Solo ADN**
Uracilo	Uridina	UMP / UDP / UTP	**Solo ARN**

2. Funciones de los nucleótidos IMPORTANTE

- **Monómeros** de los ácidos nucleicos (ADN y ARN).
- **Energía:** ATP (moneda energética), GTP.
- **Coenzimas:** NAD^+, FAD, coenzima A.
- **Segundos mensajeros:** AMPc (el fosfato se une a la vez al C5' y al C3', formando un ciclo) y GMPc.
- **Activación de moléculas:** UDP-glucosa (síntesis de glucógeno).

Polinucleótidos

Los nucleótidos se unen por **enlaces fosfodiéster** entre el C5' de uno y el C3' del siguiente. La cadena tiene **dirección**: extremo 5' (fosfato libre) y extremo 3' (OH libre). El **esqueleto** (azúcar + fosfato) es siempre igual; las bases quedan hacia dentro.

3. Síntesis: vía de novo y vía de recuperación MUY IMPORTANTE

	Vía de novo	Vía de recuperación (salvamento)
Qué hace	Construye las bases desde cero	**Recicla** bases y nucleósidos ya existentes (recupera ≈ 90 % de las purinas libres)
Ventaja	Autonomía respecto a la dieta	**Rápida y de bajo coste energético**
Inconveniente	Lenta y costosa; sobre todo en el hígado	Depende de que haya bases disponibles

¿De dónde salen las bases para reciclar? De la **hidrólisis de los ácidos nucleicos** de la dieta y del recambio celular: endonucleasas (→ oligonucleótidos) → fosfodiesterasas (→ nucleósidos monofosfato) → nucleotidasas (quitan el fosfato → nucleósido) → fosforilasas (separan base y ribosa). Después, las bases se **reutilizan** o se **degradan** por completo (a ácido úrico o β-ureidopropionato).

PRPP (5-fosforribosil-1-pirofosfato) = ribosa-5-fosfato activada con un pirofosfato en el C1' (aportado por el ATP), gracias a la **PRPP sintetasa**. **Es el precursor común de las dos vías de las purinas.**

Purinas de novo

La base se va construyendo **sobre el PRPP** hasta formar el **IMP** (inosín monofosfato), del que salen las dos ramas:

1. **Primer paso (clave y regulador):** la **glutamina-PRPP amidotransferasa** cambia el pirofosfato del C1' por un grupo amino (de la glutamina) → fosforribosilamina.
2. Otros **10 pasos** que gastan **5 ATP**; sus enzimas se agrupan en el **purinosoma**.
3. Se obtiene el **IMP** (su base es la hipoxantina), que se **ramifica** (segundo punto de regulación):

Rama	Paso	Necesita
IMP → AMP	vía **adenilsuccinato** (adenilsuccinato sintetasa); se libera fumarato	**Aspartato + GTP**
IMP → GMP	vía **XMP** (IMP deshidrogenasa)	**NAD^+ + ATP** (y glutamina)

Regulación por retroinhibición: el exceso de IMP, AMP y GMP inhibe la PRPP sintetasa y la amidotransferasa (AMP y GMP de forma sinérgica). El exceso de **AMP** inhibe su propia rama (IMP → adenilsuccinato) y el de **GMP**, la suya (IMP → XMP). Exceso de productos finales = ruta inhibida; exceso de iniciales = ruta estimulada.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> Regulación cruzada: para hacer AMP se gasta **GTP** y para hacer GMP se gasta **ATP**. Así, el exceso de una purina impulsa la síntesis de la otra y se mantienen equilibradas.

Purinas por recuperación

- **HGPRT** (hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa): hipoxantina + PRPP → **IMP**; guanina + PRPP → **GMP**.
- **APRT**: adenina + PRPP → **AMP**.

EN LA CLÍNICA

El déficit de HGPRT produce el **síndrome de Lesch-Nyhan**: como no se reciclan las bases, se degradan a ácido úrico (hiperuricemia), con alteraciones neurológicas y conductas de automutilación.

Pirimidinas de novo

- Precursor: **carbamoil-fosfato** (CO_2 + glutamina + ATP), formado por la **carbamoil-fosfato sintetasa II (CPS II), citosólica**.
- **Primer paso clave:** la **aspartato carbamoil transferasa** añade aspartato → N-carbamoilaspartato (ya están los 6 átomos del anillo) → **orotato** (la base).
- Una vez hecha la base, se le une el PRPP → **OMP** (orotidilato). Se quita un CO_2 → **UMP** → UTP → (se añade un grupo amino) **CTP**. Es una vía única: sin UMP no hay CMP.
- Es una ruta **más corta** que la de las purinas (un solo anillo).
- Aquí el PRPP interviene **a mitad de la ruta**, no como precursor.

Regulador	Efecto
Exceso de CTP	**Inhibe la aspartato carbamoil transferasa**
Exceso de UTP	Inhibe la CPS II
Exceso de PRPP	Estimula la ruta

TRUCO PARA RECORDAR

CPS II = **pirimidinas**, en el **citosol**. **CPS I** = **urea**, en la **mitocondria**. «Uno para la urea, dos para el ADN».

Desoxirribonucleótidos (para el ADN)

- No hay ruta propia: la **ribonucleótido reductasa** cambia el OH del C2' por un H, usando **tiorredoxina**.
- Como el ADN no lleva uracilo, la **timidilato sintasa** añade un metilo al **dUMP** y forma **dTMP**.

4. Degradación MUY IMPORTANTE

Bases	Ruta	Producto final
Purinas (A, G)	AMP → hipoxantina · GMP → guanina → xantina · hipoxantina → xantina → (xantina oxidasa)	**Ácido úrico** (se excreta por la orina)
Pirimidinas (C, U, T)	CMP pasa a UMP y sigue su ruta; TMP tiene la suya	**β-alanina** (C y U), NH_3 y CO_2; la T acaba en succinil-CoA. Productos sencillos y solubles

- **AMP en el músculo:** primero se desamina (AMP → IMP), luego se quita el fosfato (inosina) y el azúcar → hipoxantina.
- **AMP en el resto de tejidos:** primero se quita el fosfato (adenosina), luego se desamina (inosina) y se quita el azúcar → hipoxantina.
- **Trastornos:** pueden afectar a la síntesis o a la degradación. Purinas: gota, Lesch-Nyhan. Pirimidinas: **aciduria orótica**.

EN LA CLÍNICA

Gota: el exceso de ácido úrico (hiperuricemia) precipita en cristales en las articulaciones (típico en el dedo gordo del pie) y puede formar cálculos renales. El **alopurinol** inhibe la xantina oxidasa y reduce la producción de ácido úrico.

AMPLIACIÓN

Algunos fármacos antineoplásicos actúan sobre esta ruta: el **5-fluorouracilo** inhibe la timidilato sintasa y el **metotrexato** impide regenerar el folato que aporta el metilo. Sin dTMP, las células que se dividen rápido no pueden replicar su ADN.

Repaso en 1 minuto

1. Nucleósido = **base + azúcar**.
2. Púricas **A, G** · pirimidínicas **C, T, U**.
3. Enlace **β-N-glucosídico**: N9 púricas, N1 pirimidínicas.
4. Recuperación: **rápida y barata**.
5. **PRPP**: precursor común de las purinas.
6. AMP: aspartato + GTP · GMP: NAD^+ + ATP.
7. **HGPRT**: hipoxantina → IMP, guanina → GMP.
8. Pirimidinas: carbamoil-P por la **CPS II citosólica**.
9. CTP inhibe la **aspartato carbamoil transferasa**.
10. Purinas → **ácido úrico** · pirimidinas → β-alanina.

13

BIOQUÍMICA · TEMA 13

Ácidos nucleicos

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Los nucleótidos se unen por **enlaces fosfodiéster** (5'→3').
- **ADN (Watson y Crick):** doble hélice **dextrógira**, cadenas **antiparalelas y complementarias**, bases en el interior.
- **A=T (2 puentes de H)** y **G≡C (3 puentes de H)**. Chargaff: A = T y G = C.
- Al desnaturalizarse, el ADN **absorbe más luz UV a 260 nm** (efecto hipercrómico). La **forma Z** es levógira.
- **Nucleosoma:** octámero de histonas (2 × H2A, H2B, H3, H4) + ADN. La **H1** queda fuera. ARN: **ARNm** (mensaje), **ARNt** (trae los aminoácidos), **ARNr** (ribosomas).

1. Estructura del ADN MUY IMPORTANTE

- Los nucleótidos se unen mediante **enlaces fosfodiéster** entre el C3' de un azúcar y el C5' del siguiente. Cada cadena tiene un extremo **5'** (fosfato) y otro **3'** (OH).
- **Modelo de Watson y Crick (forma B):**
  - Doble hélice **dextrógira**.
  - Dos cadenas **antiparalelas** (una 5'→3' y la otra 3'→5') y **complementarias**.
  - Las **bases**, en el **interior**; el esqueleto de fosfato y desoxirribosa, en el **exterior**.
  - ≈ 10 pares de bases por vuelta. Se basó en las imágenes de difracción de rayos X de **Rosalind Franklin**.
  - Como una purina (2 anillos) siempre se empareja con una pirimidina (1 anillo), la hélice tiene un **diámetro regular**.
  - Alterna un **surco mayor** y un **surco menor**, por donde se puede acceder a las bases.
  - Se estabiliza sobre todo por los **puentes de H** entre bases. El esqueleto externo le da **solubilidad y acidez**.
- La desoxirribosa (un OH menos) hace al ADN **más estable**, aunque menos reactivo, que el ARN.

Pareja	Puentes de hidrógeno	Consecuencia
A = T	2	Zonas ricas en A-T: más débiles, se separan antes (orígenes de replicación)
G ≡ C	3	Zonas ricas en G-C: más estables, necesitan más temperatura para separarse

★ CLAVE DE EXAMEN – REGLAS DE CHARGAFF

En un ADN bicatenario **A = T** y **G = C** (purinas = pirimidinas). Ejemplo: si A = 30 %, entonces T = 30 %, G + C = 40 % y **G = 20 %**.

Formas del ADN

Forma	Giro	Nota
B	Dextrógira	La fisiológica (modelo de Watson y Crick)
A	Dextrógira	Diferencias mínimas con la B (más compacta)
Z	**Levógira**	Gira hacia la izquierda, en zig-zag

2. Desnaturalización e hibridación MUY IMPORTANTE

- **Desnaturalización:** pérdida de la doble hélice (estructura secundaria). La temperatura, el pH o agentes biológicos rompen los puentes de hidrógeno y **separan las dos cadenas** (no se rompen los enlaces fosfodiéster).
- **Efecto hipercrómico:** las bases absorben luz UV a **260 nm**. En la doble hélice están protegidas y absorben menos; al separarse quedan expuestas y **la absorción aumenta**. Así se detecta la desnaturalización.
- Cuanto más **G-C**, mayor es la temperatura de desnaturalización (Tm).
- **Renaturalización / hibridación:** al enfriar, las cadenas complementarias vuelven a unirse. Es la base de la PCR y de las sondas (tema 17).

AMPLIACIÓN

Horquillas y cruces. Una cadena sencilla con secuencias autocomplementarias puede plegarse sobre sí misma (horquilla). Las **secuencias palindrómicas** (se leen igual en los dos sentidos) pueden formar estructuras **cruciformes**.

3. Empaquetamiento: cromatina MUY IMPORTANTE

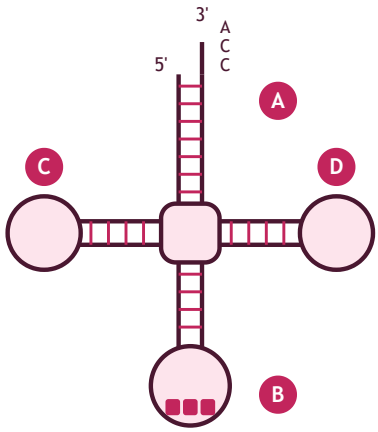
- **Histonas:** proteínas **básicas**; al menos el **20 % de sus aminoácidos son lisina y arginina** (carga +), que se unen al ADN (ácido, carga – por los fosfatos) mediante interacciones iónicas. Su unión es el **primer paso del empaquetamiento**.
- Predominan las **hélices α**; **no tienen triptófano ni cisteína**. Tipos según la electroforesis: H1, H2A, H2B, H3, H4 (y H5, variante que a veces sustituye a la H1).
- **Nucleosoma:** **octámero de histonas = 2 × H2A, 2 × H2B, 2 × H3 y 2 × H4**, con el ADN dando **1 vuelta y ¾** a su alrededor.
- **ADN enlazante (linker):** tramo libre entre nucleosomas; más flexible y expuesto (ahí cortan las enzimas).
- **H1:** queda **fuera** del octámero; une el nucleosoma con el ADN enlazante y estabiliza el **solenoide** (cada 6-7 nucleosomas se forma una vuelta).
- Niveles: collar de perlas (nucleosomas) → solenoide → bucles → cromosoma (máxima condensación en la metafase).

Histona	Característica
H1	**La más larga** (> 200 aa), la más diferente entre especies y la que más aminoácidos modificados tiene. Fuera del nucleosoma
H3 y H4	Las más **conservadas** entre especies
H2A	La que **menos** aminoácidos modificados tiene

4. ARN MUY IMPORTANTE

Diferencias con el ADN: **monocatenario** (5'→3'), lleva **ribosa** y **uracilo** en lugar de timina, y **no tiene una estructura definida** (zonas parcialmente helicoidales).

Tipo	Función
ARNm	Lleva la información del ADN al ribosoma. Vida corta
ARNt	**Transporta los aminoácidos** al ribosoma; uno específico para cada aminoácido
ARNr	Principal componente de los **ribosomas**; el más abundante
hnRNA	Transcritos primarios: precursores del ARNm
snRNA	Splicing (procesamiento de otros ARN)



ARNt en hoja de trébol. **A** = brazo aceptor (une el aminoácido en el extremo 3', secuencia CCA). **B** = brazo del anticodón.

★ CLAVE DE EXAMEN

El ARNt tiene forma de **hoja de trébol**. El aminoácido se une al **brazo aceptor, en el extremo 3'**. El **anticodón** es complementario al codón del ARNm.

- El ARNt tiene muchas **bases modificadas**: derivados metilados, pseudouridina (ψ) y dihidrouridina (DHU, la reconoce la aminoacil-ARNt sintetasa).
- **Ribosoma procariota (70S):** 2/3 ARNr + 1/3 proteínas. Subunidad **50S** (ARNr 5S y 23S + 34 proteínas) y **30S** (ARNr 16S + 21 proteínas).

AMPLIACIÓN

Eucromatina: poco condensada, genes activos. **Heterocromatina:** muy condensada, genes inactivos. Las mitocondrias tienen su propio **ADN circular**, que se hereda de la madre (tema 15). Otros ARN pequeños, como los **miARN**, regulan la expresión de los genes.

Repaso en 1 minuto

1. Unión entre nucleótidos: **fosfodiéster**.
2. ADN: **dextrógiro, antiparalelo**, bases dentro.
3. A=T **2** · G≡C **3** puentes de H.
4. Chargaff: A = T, G = C.
5. Forma **Z: levógira**.
6. Desnaturalizado → ↑ **absorción a 260 nm**.
7. Histonas: básicas (**Lys, Arg**).
8. Octámero: **2 × (H2A, H2B, H3, H4)**.
9. H1: fuera, la más larga.
10. ARNt: aminoácidos · ARNr: ribosomas.

14

BIOQUÍMICA · TEMA 14

Biosíntesis de proteínas

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Dogma central:** replicación (ADN → ADN), **transcripción (ADN → ARN)**, traducción (ARN → proteína).
- Replicación **semiconservativa**: cada ADN hijo tiene una cadena vieja y una nueva. La ADN polimerasa solo sintetiza **5'→3'**: hebra retardada en **fragmentos de Okazaki**, que une la **ADN ligasa**.
- La ARN polimerasa **no repara errores**: si detecta uno, desecha el ARN. El factor **σ** reconoce el promotor.
- Maduración del pre-ARNm: **caperuza (CAP) en 5'**, **cola de poli-A en 3'** y **splicing** (fuera intrones, se unen exones).
- Codón de inicio **AUG (metionina)**; codones de parada **UAA, UAG, UGA**. Las proteínas citoplasmáticas se degradan por **ubiquitina-proteosoma**.

La **replicación** y la **transcripción** ocurren en el **núcleo** (donde está el ADN); el ARNm sale al **citosol** y la **traducción** ocurre en los **ribosomas**. La síntesis de proteínas es carísima: hasta el **80 % del gasto energético** de la célula.

1. Replicación del ADN MUY IMPORTANTE

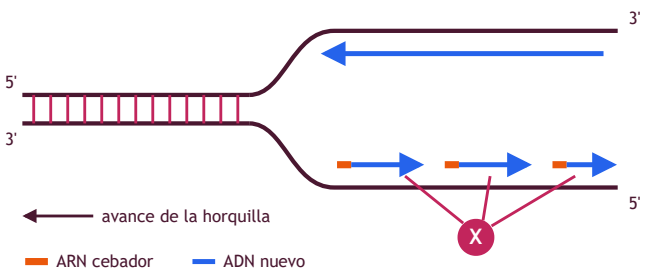
- Es **semiconservativa**: cada molécula hija conserva una cadena molde original y otra recién sintetizada (se descartaron los modelos conservativo y dispersivo).
- Es **bidireccional**: desde cada origen salen dos horquillas. **Eucariotas: muchos orígenes**; procariotas: uno solo (**OriC**).
- La maquinaria se llama **replisoma** y trabaja en la **horquilla de replicación**.

Proteína (*E. coli*)	Función
ADN girasa (topoisomerasa II)	Controla el superenrollamiento para poder copiar
Helicasa (DnaB)	**Abre la doble hélice** rompiendo los puentes de H
SSB	Se une al ADN de hebra simple y evita que se vuelva a cerrar
Primasa	Sintetiza el **ARN cebador**
ADN polimerasa III	La **que realmente copia** (elongación), solo 5'→3'
ADN polimerasa I	Quita los cebadores, rellena huecos; también repara
ADN polimerasa II	Reparación de nucleótidos erróneos
ADN ligasa	Une los fragmentos

Iniciación en *E. coli*

1. **DnaA**, gastando ATP, reconoce el origen **OriC** y se acumula, distorsionando el ADN.
2. OriC es **rico en pares A-T** (solo 2 puentes de H): zona débil, fácil de abrir.
3. La **helicasa (DnaB)** sigue desenrollando y las **proteínas SSB** estabilizan las cadenas sueltas.

Elongación



Horquilla de replicación. **X** = fragmentos de Okazaki de la hebra retardada, cada uno con su ARN cebador.

- La ADN polimerasa **solo sintetiza en sentido 5'→3'** y necesita un **cebador de ARN** (lo hace la **primasa**).
- **Hebra conductora:** continua.
- **Hebra retardada:** discontinua, en **fragmentos de Okazaki**.
- La **ADN polimerasa I** cambia el cebador por ADN y la **ADN ligasa** une los fragmentos.
- Las ADN polimerasas **corrigen sus errores** (actividad exonucleasa 3'→5').

Terminación: al llegar a los extremos, las polimerasas I y II corrigen errores, la I cambia los cebadores por ADN y la ligasa une los fragmentos de Okazaki. En *E. coli* hay sitios de terminación **Ter**, reconocidos por la proteína **Tus** (una contrahelicasa).

2. Transcripción MUY IMPORTANTE

- Solo se transcriben las secuencias con información: los **genes** (no toda la molécula, como en la replicación). Hay que reconocer un sitio de inicio y uno de terminación.
- Se copia solo la **hebra molde** (3'→5'); el ARN es **antiparalelo y complementario** a ella. Sustratos: NTP.
- La **ARN polimerasa** copia una cadena de ADN en ARN (5'→3'), sin necesidad de cebador.
- En *E. coli*, el núcleo de la enzima ($\alpha_2\beta\beta'\omega$) necesita el **factor σ (sigma)** para **reconocer el promotor**: solo la **holoenzima** (núcleo + σ) puede iniciar.
- Secuencias consenso del promotor: **TTGACA** + 16-17 nucleótidos + **TATAAT**. Cuanto más se parezca un promotor a ellas, **más fuerte** es.

- La ARN polimerasa desenrolla el ADN (hace de girasa y helicasa) y forma la **burbuja de transcripción**; avanza «como un gusano» (compresión y expansión).
- **Terminación:** dependiente de secuencia (zona rica en **C-G** que forma una horquilla + unas 6 U seguidas) o dependiente de la proteína **ρ (rho)**, un hexámero con actividad ATPasa que desestabiliza el complejo.
- **Errores:** hay un chequeo cada 10 nucleótidos, pero la ARN polimerasa **no puede reparar**: detiene la copia y desecha el ARN erróneo.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> **ADN polimerasa:** necesita cebador y **corrige** errores (3'→5'). **ARN polimerasa:** no necesita cebador y **no corrige** (desecha la molécula).

Maduración del ARNm en eucariotas

Modificación	Qué es
Extremo 5'	**Caperuza (CAP) de 7-metilguanosina**
Extremo 3'	**Cola de poli-A** (poliadeninas)
Splicing (corte y empalme)	Se eliminan los **intrones** y se unen los **exones** (espliceosoma, con snRNA)

La caperuza y la cola protegen al ARNm de las enzimas del citoplasma. Además se **modifican bases** y unas ribonucleasas separan los ARNt y ARNr de sus transcritos precursores.

3. Código genético MUY IMPORTANTE

- Cada **codón** = 3 nucleótidos → **64 codones**: 61 codifican aminoácidos y 3 son de parada.
- **Inicio: AUG → metionina**. La Met iniciadora suele eliminarse después (aminopeptidasa).
- **Parada (STOP): UAA, UAG, UGA**. No codifican aminoácidos; los reconocen los **factores de liberación**.
- Es **degenerado** (varios codones por aminoácido), **casi universal**, sin solapamientos y sin comas.

> TRUCO PARA RECORDAR
> STOP: «**U** Are **A**way, **U** Are **G**one, **U** **G**o **A**way» → UAA, UAG, UGA. Todos empiezan por **U**.

4. Traducción IMPORTANTE

1. **Activación** (en el citoplasma): la aminoacil-ARNt sintetasa une cada aminoácido a su ARNt por un **enlace éster** (gasta ATP) → aminoacil-ARNt, rico en energía. El aminoácido no reconoce el codón por sí mismo: el **ARNt hace de adaptador**.
2. **Iniciación:** se forma el complejo ARNm + ribosoma + Met-ARNt sobre el AUG. Gasta **GTP**.
3. **Elongación:** los aminoacil-ARNt entran por el sitio **A**, la cadena crece en el sitio **P** (peptidil transferasa forma el enlace peptídico) y el ARNt vacío sale por el **E**. Gasta **GTP**.
4. **Terminación:** al llegar a un codón STOP, los factores de liberación sueltan la proteína.

5. Maduración y degradación de las proteínas IMPORTANTE

- **Proteólisis:** degradación de las propias proteínas por **proteasas**. Es la principal fuente endógena de aminoácidos y un mecanismo de control que elimina proteínas defectuosas o innecesarias.
- **Maduración postraduccional:** eliminación de la Met inicial, plegamiento (chaperonas), glicosilación, fosforilación, hidroxilación (colágeno, tema 6), proteólisis parcial (proinsulina → insulina).
- **Degradación en el citoplasma:** sistema **ubiquitina-proteosoma**. La **ubiquitina marca** la proteína y el **proteosoma la rompe** (destaca la secuencia PEST, típica de proteínas de vida corta).
- **Degradación en lisosomas:** sobre todo proteínas **extracelulares** o captadas por endocitosis.

AMPLIACIÓN

Eucariotas: la **telomerasa** completa los extremos de los cromosomas. Hay tres ARN polimerasas: la **I** (ARNr), la **II** (ARNm) y la **III** (ARNt). El **splicing alternativo** permite obtener varias proteínas de un mismo gen.

Repaso en 1 minuto

1. Transcripción = **ADN** → **ARN**.
2. Replicación **semiconservativa**.
3. OriC rico en **A-T**; lo abre DnaA.
4. ADN pol: solo **5'→3'**.
5. Okazaki: los une la **ligasa**.
6. Factor **σ**: reconoce el promotor.
7. ARN pol **no repara**: desecha.
8. 5' **CAP** · 3' **poli-A** · splicing.
9. Inicio **AUG (Met)** · STOP UAA, UAG, UGA.
10. Citoplasma: **ubiquitina-proteosoma**.

15

BIOQUÍMICA · TEMA 15

Introducción a la genética médica

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Célula somática: **46 cromosomas** = 22 pares de autosomas + 1 par sexual (XX o XY). Gametos: **23** (haploides).
- Según el centrómero: **metacéntrico** (centro), **submetacéntrico** (algo desplazado), **acrocéntrico** (casi en el extremo: 13, 14, 15, 21, 22).
- **ADN mitocondrial:** circular, se hereda **solo de la madre**. Heteroplasmia = mezcla de mitocondrias con y sin mutación.
- **Polimorfismo > 1 %** de la población; **mutación < 1 %**. Missense (50 %), nonsense = aparece un STOP (10 %), silenciosa, cambio de marco.
- Trisomía **21 Down**, **18 Edwards**, **13 Patau**; **45,X Turner**; **47,XXY Klinefelter**. Translocación robertsoniana: **45 cromosomas**, portador sano. Codeína + CYP2D6 ultrarrápido → **morfina**.

1. ADN nuclear y ADN mitocondrial MUY IMPORTANTE

Los ácidos nucleicos almacenan y transmiten la información genética y dirigen la síntesis de proteínas. Recuerda: ARN con **ribosa y uracilo**; ADN con **desoxirribosa y timina**; púricas **A, G**, pirimidínicas **T, U, C**.

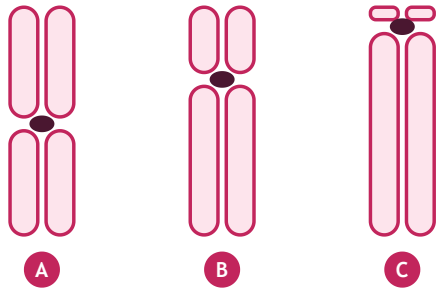
- En teoría, todas nuestras células tienen el mismo ADN nuclear y todas las mitocondrias el mismo ADNmt. Pero existe el **mosaicismo**: mutaciones que aparecen en unas células (o mitocondrias) y no en otras.
- **Origen de las mitocondrias:** teoría de la **endosimbiosis** (Lynn Margulis): eran bacterias que acabaron viviendo dentro de otra célula. Por eso su ADN se parece al bacteriano.

ADN mitocondrial

- Es **circular** y se hereda **solo de la madre**: las mitocondrias del espermatozoide están en la cola, que queda fuera del óvulo.
- **Homoplasmia:** todas las mitocondrias tienen el mismo ADNmt. **Heteroplasmia: coexisten mitocondrias con mutación y sin ella** (un tipo de mosaicismo).
- Tiene una tasa de mutación **10 veces mayor** que el ADN nuclear. Sus **regiones hipervariables** son propias de cada familia y se usan en estudios forenses.
- Las enfermedades mitocondriales son de difícil diagnóstico y alteran el metabolismo energético.

2. Los cromosomas MUY IMPORTANTE

- El ADN se empaqueta con las **histonas** en cromatina, que se superenrolla hasta formar los cromosomas.
- **46 cromosomas (23 pares)**: **autosomas** (1 a 22) y **sexuales** (X e Y). Gametos: **haploides** (23); resto de células: **diploides**.
- Partes: **centrómero**, brazo corto (**p**), brazo largo (**q**), cromátidas y **telómeros** (protegen el ADN; se acortan en cada división y la **telomerasa** los regenera en parte).
- **Bandas G:** tinción que da un patrón de bandas claras y oscuras propio de cada cromosoma, como una huella dactilar. Se ve en metafase. Los cromosomas se numeran por tamaño (el 1 es el más grande).
- **Gen:** unidad básica de la herencia. **Locus** (plural *loci*): lugar que ocupa en el cromosoma. Se indica cromosoma + brazo + posición: la fibrosis quística está en **7q31.3**.



A = metacéntrico · B = submetacéntrico · C = acrocéntrico.

Tipo	Centrómero
Metacéntrico	En el centro: brazos iguales
Submetacéntrico	Ligeramente desplazado
Acrocéntrico	**Casi en el extremo**: apenas brazo p. Pares **13, 14, 15, 21 y 22**

Mitosis y meiosis

	Mitosis	Meiosis
Células	Somáticas	Solo las células madre de los gametos (diploides)
Divisiones	1	2
Anafase	Se separan cromátidas hermanas	1.ª: cromosomas homólogos · 2.ª: cromátidas
Sobrecruzamiento	No	Sí, entre homólogos
Resultado	**2 células idénticas**	**4 células haploides** distintas
Finalidad	Crecimiento y renovación de tejidos	Continuidad de la especie y variabilidad genética

3. Expresión génica IMPORTANTE

- **Dogma central** (Crick, 1970): ADN → ARN → proteína. El gen se lee de 5' (región promotora) a 3'.
- **Exones:** zonas codificantes. **Intrones:** no codifican; indican por dónde hay que cortar. En el **splicing** se eliminan los intrones; si falla, la proteína sale incorrecta.
- El ARNm sale del núcleo protegido en sus dos extremos (caperuza y cola) para que no lo degraden las enzimas.
- Cada **codón** (3 nucleótidos) codifica un aminoácido; empieza en **AUG** (Met) y termina en **UAA, UAG, UGA**. Cuanto más larga es una proteína, más probable es que tenga alguna alteración.
- Los **microARN** no codifican proteínas: regulan la expresión de los genes.

AMPLIACIÓN — PROYECTO GENOMA HUMANO

Esfuerzo internacional para secuenciar el genoma humano (octubre 1990 - abril 2003). Demostró que el **99,9 % del ADN es igual** en todas las personas: solo nos diferenciamos en un 0,1 %. La referencia actual (T2T-CHM13+Y, 2023) ha secuenciado los 23 cromosomas de extremo a extremo (≈ 3.050 millones de pares de bases).

4. Variación genética MUY IMPORTANTE

Todo lo que se aparta de la secuencia de referencia es una **variante**.

Criterio	Tipos
Frecuencia	**Polimorfismo: > 1 %** de la población (los más frecuentes, **SNP**) · **Mutación: < 1 %**. «Mutación» solo indica frecuencia: **no implica que sea perjudicial**
Efecto	Neutro, beneficioso o perjudicial (y una misma variante puede ser una cosa u otra según el ambiente: un conejo blanco destaca en la sabana, pero se camufla en la nieve)
Origen	**Endógeno** (errores de polimerasas o de reparación, metabolitos reactivos) · **exógeno** (agentes químicos, biológicos o físicos, como los rayos UV)
Células afectadas	**Germinales:** afectan a los gametos y **se heredan** · **Somáticas:** afectan a células del cuerpo, **no se heredan**

Mutaciones a pequeña escala (puntuales)

Mutación	Qué pasa	Ejemplo / efecto
De cambio de sentido (missense)	Cambia un aminoácido por **otro**. La más frecuente (**50 %**)	GAA (Glu) → GAC (Asp). La proteína puede no funcionar o hacerlo mal
Sin sentido (nonsense)	Aparece un **codón STOP** (**10 %**)	Proteína cortada; si ocurre al principio, casi no se forma
Silenciosa	Cambia el codón pero codifica el **mismo aminoácido**	GAA y GAG → ambos Glu. Sin efecto
Cambio de marco de lectura	Deleción o inserción de un nº de nucleótidos **no múltiplo de 3**	Cambian todos los aminoácidos siguientes

★ CLAVE DE EXAMEN

Si se pierden **3 nucleótidos** (un codón entero), **no** cambia el marco: se pierde **un solo aminoácido** y el resto se lee bien. Ejemplo: TCG → TAG es una mutación **sin sentido** (TAG = STOP).

5. Mutaciones a gran escala (cromosómicas) MUY IMPORTANTE

Pueden estar en todas las células o en mosaico. Pueden ser **genómicas** (número) o **cromosómicas estructurales** (equilibradas o no). Un número distinto de 46 se llama **heteroploide**.

Numéricas

- **Euploidía:** múltiplo exacto de 23. Haploide (n, normal en gametos), diploide (2n), **triploidía (3n = 69)** y **tetraploidía (4n)**: estas dos son **incompatibles con la vida** (aborto espontáneo).

- **Aneuploidía:** cualquier otro número: sobra o falta **un** cromosoma. Ocurre en el **5 % de las gestaciones**. **Monosomía** (1 copia) y **trisomía** (3 copias); muchas acaban en aborto espontáneo.

Cariotipo	Síndrome
47, +21	**Síndrome de Down** (trisomía 21)
47, +18	Síndrome de Edwards (trisomía 18)
47, +13	Síndrome de Patau (trisomía 13)
45, X	Síndrome de Turner (monosomía X)
47, XXY	Síndrome de Klinefelter
47, XXX · 47, XYY	Síndrome triple X · síndrome XYY

TRUCO PARA RECORDAR

Edad de votar, edad de Edwards: **18**. **P**atau = **13** (el «número de la mala suerte»). Down = **21**, el más frecuente.

Estructurales

Tipo	Qué ocurre
Translocación recíproca	Intercambio entre cromosomas **no homólogos** (puede ser entre cualquiera). **Equilibrada** si el intercambio es equivalente (puede no dar síntomas); **no equilibrada** si no (síntomas o aborto). Los cromosomas resultantes se llaman **derivados**
Translocación robertsoniana	Dos **acrocéntricos** (13, 14, 15, 21, 22) pierden sus brazos cortos (no esenciales) y se fusionan. Cariotipo de **45 cromosomas**; el portador está **sano**, pero su descendencia puede no estarlo
Deleción	Rotura y pérdida de material (desequilibrada). **Terminal** (una rotura) o **intersticial** (dos roturas). Ej.: **síndrome del maullido** (deleción de **5p**: llanto como de gato, retraso mental); microdeleciones: Prader-Willi, Angelman
Duplicación	Material repetido (desequilibrada). A menudo con anomalías fenotípicas

EN LA CLÍNICA — PORTADOR DE UNA TRANSLOCACIÓN ROBERTSONIANA 14;21

Tiene un 14 normal, un 21 normal y el cromosoma fusionado 14/21. Con una pareja sin translocación, sus hijos pueden ser: **normales**, **portadores equilibrados** (como él), con **trisomía 21 (síndrome de Down)**, con trisomía 14 o con monosomías del 14 o del 21 (que no son viables).

6. Epigenética IMPORTANTE

Cambios **reversibles** que activan o desactivan genes **sin cambiar la secuencia** de ADN (si se habla de todo el genoma: epigenómica).

- **Metilación del ADN:** se añade un CH_3 a la **citosina** (posición 5) → las proteínas no pueden «leer» el gen y **no se expresa**. La **desmetilación** lo revierte.
- **Modificación de las histonas:** cambia lo compacto que está el ADN. La unión de un grupo **acetilo** afloja el enrollamiento y el gen **se lee mejor**.

7. Aplicaciones de la genética médica y farmacogenética IMPORTANTE

La investigación genética busca: descubrir genes asociados a enfermedades, marcadores de respuesta y de toxicidad a fármacos, y terapia génica.

- **Secuenciación masiva:** lee el ADN a gran escala, muchos genes o el genoma completo a la vez. Ejemplo: en familias con **angiosarcoma cardiaco** permitió encontrar la mutación común a todos los afectados en el gen **POT1**.
- **Farmacogenética:** estudia cómo las diferencias genéticas cambian la respuesta a los fármacos. El **fenotipo metabolizador** (lento, normal, rápido, ultrarrápido) marca la velocidad a la que el hígado procesa el fármaco.

Si el medicamento es...	El metabolismo lo...	Un metabolizador rápido...
Fármaco activo	Inactiva para eliminarlo	Lo elimina antes: puede no hacer efecto
Profármaco	**Activa**	Forma demasiado fármaco activo: **riesgo de toxicidad**

EN LA CLÍNICA

La **codeína es un profármaco**: el **CYP2D6** del hígado la convierte en **morfina**. Una madre lactante **metabolizadora ultrarrápida** forma mucha morfina, que pasa a la leche y puede **intoxicar (incluso matar) al bebé**. Por eso puede ser útil conocer el genotipo del CYP2D6 antes de dar codeína.

Repaso en 1 minuto

1. **46** = 22 pares autosomas + XX/XY.
2. Acrocéntricos: **13, 14, 15, 21, 22**.
3. ADNmt: circular, **herencia materna**, muta 10×.
4. Mitosis 2 idénticas · meiosis **4 haploides**.
5. Polimorfismo > 1 % · mutación < 1 %.
6. Germinal se hereda · **somática no**.
7. Missense 50 % · nonsense (STOP) 10 %.
8. 69,XXY = **triploidía**, incompatible con la vida.
9. Robertsoniana: **45**, portador sano · maullido: **5p**.
10. Codeína + CYP2D6 ultrarrápido → **morfina**.

16

BIOQUÍMICA · TEMA 16

Mutaciones y modelos de herencia

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Homocigoto:** dos alelos iguales. **Heterocigoto:** dos alelos distintos. **Hemicigoto:** una sola copia (genes del X en el varón).
- **Autosómica recesiva:** padres sanos portadores, 25 % de hijos afectados (fibrosis quística, hemocromatosis).
- **Recesiva ligada al X:** afecta sobre todo a varones, la madre es portadora (**hemofilia**, daltonismo, Duchenne).
- **Dominante ligada al X:** padre afectado → **todas las hijas afectadas** y ningún hijo.
- **Penetrancia** = % de portadores que enferman. Multifactorial: **modelo del umbral**; **$\lambda > 1$** = agregación familiar.

1. Conceptos básicos MUY IMPORTANTE

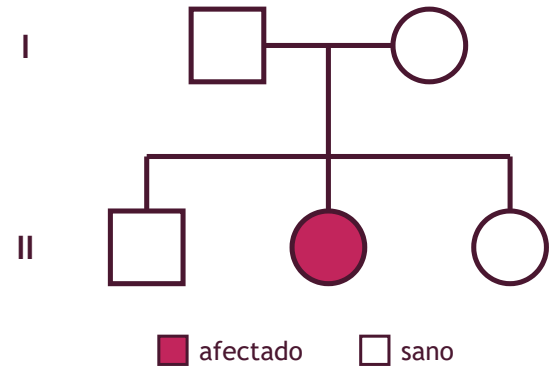
Enfermedades monogénicas: la alteración de un **único gen** provoca, con probabilidad muy alta (casi nunca del 100 %), la enfermedad. Siguen la **herencia mendeliana** (Gregor Mendel, padre de la genética, por sus cruces de guisantes).

Término	Significado
Gen	Segmento de ADN: unidad de información y de herencia (ej.: OCA2, color de ojos)
Genotipo / fenotipo	Información genética / caracteres visibles (resultado del genotipo y del medio)
Alelo normal / variante	**A** (wild type, sin alteración) / **a** (alterado)

Término	Significado
Alelo	Cada una de las versiones de un gen
Homocigoto	**Dos alelos iguales** para un gen
Heterocigoto	**Dos alelos distintos**
Hemicigoto	Una sola copia: los **varones** para los genes del cromosoma X
Dominante / recesivo	Dominante: basta un alelo para que se exprese. Recesivo: hacen falta dos

2. Herencia monogénica (mendeliana) MUY IMPORTANTE

Patrón	Cómo reconocerlo	Ejemplos
Autosómica dominante	Basta un alelo: los **heterocigotos están afectados**. Aparece en **todas las generaciones** (vertical). Un progenitor afectado → 50 % de riesgo	**Acondroplasia**, braquidactilia, poliquistosis renal, neurofibromatosis, síndrome de Treacher Collins
Autosómica recesiva	Hacen falta dos alelos. **Padres sanos portadores** con hijos afectados (horizontal). 25 % de riesgo	**Fibrosis quística**, albinismo, galactosemia, fenilcetonuria, Tay-Sachs, hemocromatosis
Recesiva ligada al X	Afecta casi solo a **varones**; las mujeres con una X alterada son **portadoras**. **No hay transmisión padre → hijo**	**Hemofilias**, daltonismo, distrofia de Duchenne/Becker
Dominante ligada al X	Varones hemicigotos y mujeres heterocigotas, afectados. Padre afectado → **todas sus hijas afectadas, ningún hijo**	Raquitismo hipofosfatémico (resistente a vitamina D), **síndrome de Rett**, déficit de ornitín-transcarbamilasa
Mitocondrial	Solo la transmite la **madre**, a todos sus hijos (tema 15)	—



Padres sanos con una hija afectada → **autosómica recesiva** (ambos padres son portadores).

★ CLAVE DE EXAMEN

Si unos **padres sanos** tienen una **hija afectada**, no puede ser recesiva ligada al X: para que una hija esté afectada, el **padre tendría que estar afectado**. Por tanto es **autosómica recesiva**.

En la **dominante ligada al X**, el padre pasa su único X a **todas** sus hijas y el Y a sus hijos.

EN LA CLÍNICA – HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA

Aumenta la absorción intestinal de hierro desde el nacimiento: se acumula en hígado, páncreas y corazón (cirrosis, problemas cardiovasculares). Hierro total: normal **2-4 g**; afectados **20-40 g**. Es **autosómica recesiva** (gen en la región HLA del **cromosoma 6**) y afecta a ambos sexos por igual, pero se manifiesta unas **4 veces más en hombres** porque las mujeres **pierden hierro con la menstruación**. Se trata con **sangrías** o donaciones periódicas.

3. Penetrancia y expresividad MUY IMPORTANTE

Penetrancia = (portadores con síntomas / portadores de la mutación) × 100

- Ejemplo: 20 de 50 portadores con síntomas → **40 %**.
- Ejemplo: 60 de 80 portadores tienen síntomas → 60/80 × 100 = **75 % → penetrancia incompleta**. Si fuera 100 %, sería completa.
- **Expresividad variable:** la **gravedad o diversidad** con que se manifiesta la enfermedad en quien la tiene. «Expresividad variable» = unos la tienen leve y otros grave.

TRUCO PARA RECORDAR

Penetrancia = ¿SÍ o NO? (cuántos enferman). **Expresividad = ¿CUÁNTO?** (cómo de grave).

4. Herencia multifactorial IMPORTANTE

- Enfermedades **complejas**: **varios genes + ambiente** (todo lo no genético). No siguen la herencia mendeliana y es difícil saber cuánto pesa cada factor.
- **Poligénica** = varios genes, sin influencia ambiental. **Multifactorial** = varios genes **+ ambiente**.
- Son muy **heterogéneas**: causas genéticas distintas pueden dar la misma enfermedad. Ej.: **hipertensión arterial esencial** (varias mutaciones, sistema renina-angiotensina-aldosterona, dieta, ejercicio).
- **Rasgos cuantitativos:** medibles en una escala continua, con distribución normal (campana de Gauss). Ej.: la **altura**: si dependiera de un gen habría solo 3 alturas; en realidad hay más de 700 variantes en más de 400 loci.
- **Rasgos cualitativos (modelo del umbral):** la predisposición es continua, pero la enfermedad **solo aparece si se supera un umbral**. Si un sexo tiene el umbral más bajo, con menos factores ya enferma.
  - Ej.: **estenosis pilórica**, más frecuente en varones (1/200) que en mujeres (1/1000) → los varones tienen el **umbral más bajo**.

λ = proporción de familiares afectados / proporción de afectados en la población

Riesgo empírico: riesgo observado directamente en un grupo cuando no se conocen los genes implicados. Ej.: sin familiares afectados, 0,1 %; con un hermano afectado, 3 %.

Ejemplo: 6 % / 2 % = **λ = 3**. Si **λ > 1 hay agregación familiar**. Para separar lo genético de lo ambiental se usan estudios de **gemelos monocigóticos** (comparten el 100 % del ADN; los mellizos son dicigóticos) y de **adoptados**.

AMPLIACIÓN

Síndrome de Treacher Collins (autosómico dominante, gen TCOF1, 5q32): fisuras palpebrales oblicuas hacia abajo, coloboma, falta de pestañas inferiores, hipoplasia malar y mandibular, paladar hendido, deformidades de las orejas y sordera. **Codominancia:** los dos alelos se expresan a la vez (grupo sanguíneo AB). **Símbolos del árbol genealógico:** cuadrado = varón, círculo = mujer, relleno = afectado, punto central = portador; las generaciones se numeran con números romanos (I, II, III).

Repaso en 1 minuto

1. Homocigoto: **iguales** · heterocigoto: distintos.
2. Varón para el X: **hemicigoto**.
3. Padres sanos + hija afectada → **AR**.
4. Hemofilia, daltonismo, Duchenne: **recesivas ligadas al X**.
5. Acondroplasia: **AD** · FQ: **AR**.
6. XD: padre afectado → **todas las hijas**.
7. Hemocromatosis: ♂ × 4 por la **menstruación**.
8. Penetrancia 60/80 = **75 %** (incompleta).
9. Estenosis pilórica: **umbral más bajo en varones**.
10. **λ > 1** → agregación familiar.

17

BIOQUÍMICA · TEMA 17

Técnicas genéticas de laboratorio

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **PCR:** obtiene **millones de copias** de un fragmento de ADN delimitado por dos cebadores (≈ 30-40 ciclos).
- **RT-PCR:** la transcriptasa inversa pasa ARN → ADNc (virus de ARN como el SARS-CoV-2). **qPCR (tiempo real):** cuantifica; **cuantos menos ciclos tarda en cruzar el umbral, más carga**.
- **Sanger:** un pico = homocigoto; **dos picos superpuestos = heterocigoto**.
- **Cariotipo:** ordena los cromosomas; detecta cambios de **número** y alteraciones **grandes**. Diagnóstico prenatal.
- **Array CGH:** paciente (verde) frente a control (rojo). Puntos **hacia arriba = ganancia**; **hacia abajo = pérdida**.

Son técnicas para identificar marcadores en el material genético. Sirven para: **diagnóstico prenatal**, **farmacogenómica** (elegir tratamiento y minimizar efectos adversos: **medicina personalizada**), **diagnóstico de enfermedades hereditarias** (evolución y pronóstico) y de **enfermedades infecciosas**. Van de lo más general (cariotipo) a lo más concreto (secuenciación).

1. PCR (reacción en cadena de la polimerasa) MUY IMPORTANTE

Sirve para **amplificar un fragmento concreto de ADN** y obtener suficientes copias para secuenciarlo y detectar mutaciones, polimorfismos o pequeñas deleciones/inserciones. Usos: enfermedades infecciosas, **criminalística** y enfermedades hereditarias.

Componentes

ADN molde · **dos cebadores** (secuencias cortas conocidas que delimitan el fragmento) · **ADN polimerasa termoestable** · nucleótidos (dNTP) · **termociclador** (aparato que cambia la temperatura en cada ciclo).

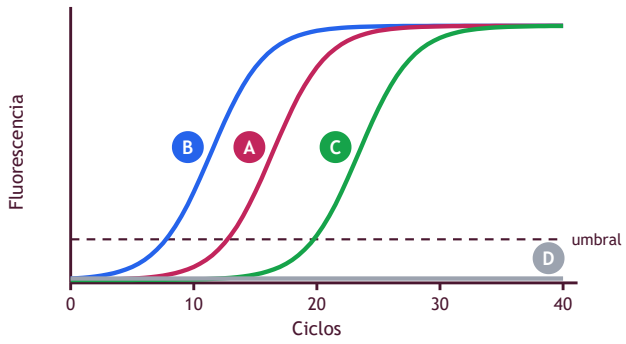
Cada ciclo tiene tres pasos

Paso	Temperatura	Qué ocurre
1. Desnaturalización	≈ 94-95 °C	Se separan las dos cadenas
2. Hibridación (anillamiento)	≈ 50-65 °C	Los cebadores se unen a sus secuencias complementarias
3. Extensión	≈ 72 °C	La polimerasa sintetiza la cadena nueva

En cada ciclo se **duplica** el número de copias (crecimiento exponencial). Se repite hasta unos **40 ciclos**.

Variantes de la PCR

Técnica	Para qué
RT-PCR	Partir de **ARN** cuando no hay ADN: la **transcriptasa inversa** lo pasa a ADN complementario (ADNc, que no tiene intrones). Es cualitativa
PCR en tiempo real (qPCR)	**Cuantificar**: sondas fluorescentes muestran la amplificación en cada ciclo
RT-qPCR	Cuantificar un **virus de ARN** (ej.: SARS-CoV-2)



B cruza el umbral antes (ciclo ≈ 8) → **mayor carga viral**. A y C también son positivos. D es negativo.

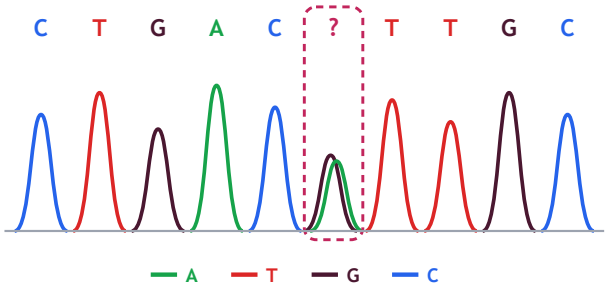
★ CLAVE DE EXAMEN

La curva empieza plana, luego sube de forma **exponencial** y acaba en **meseta**. En la qPCR, **cuanto más virus hay, menos ciclos** hacen falta para que la fluorescencia supere el umbral (el valor **Ct** es menor). Una curva plana = **negativo**.

2. Secuenciación MUY IMPORTANTE

Sanger

- Lee la secuencia de un fragmento base a base. Usa **didesoxinucleótidos** marcados con fluorescencia que detienen la cadena.
- El resultado es un **electroferograma** (un pico de color por base).
- **Un pico** en una posición → **homocigoto**.
- **Dos picos superpuestos** → **heterocigoto** (cada alelo con una base).
- Después se compara con un ADN control.



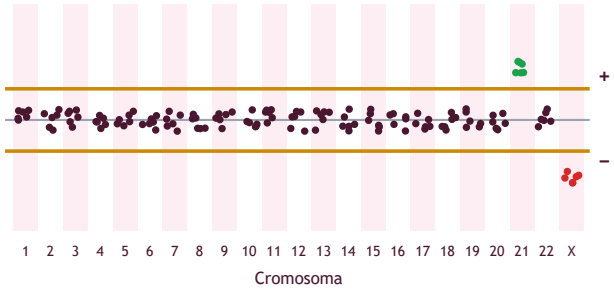
En **?** se superponen un pico de G y otro de A → heterocigoto G/A.

Secuenciación masiva (NGS, alto rendimiento)

Secuencia **miles o millones de fragmentos a la vez**: **paneles** de genes, **exoma** (todos los exones, *whole-exome*) o **genoma completo** (*whole-genome*). Se usa para enfermedades hereditarias, dianas terapéuticas (cáncer) y medicina personalizada.

3. Citogenética: cariotipo, FISH y array CGH MUY IMPORTANTE

Técnica	Qué hace	Qué detecta
Cariotipo	Fotografía los cromosomas en metafase (bandas G) y los **ordena por tamaño y morfología** en un ideograma	Cambios de **número** (trisomías) y alteraciones **grandes** (deleciones, inserciones, translocaciones). **Diagnóstico prenatal**
FISH	Se desnaturaliza el ADN y se hibrida con una **sonda** marcada con fluorocromos, que marca un cromosoma entero o una zona	Deleciones (falta el punto de color) o duplicaciones (punto doble). Dice **qué** falta, no por qué
Array CGH	Compara el ADN del paciente (verde) con un ADN control (rojo) hibridados sobre un chip con sondas	**Ganancias y pérdidas** en todo el genoma (no las translocaciones equilibradas)
Array SNP	Igual, pero con sondas de nucleótidos concretos	Cambios de un nucleótido en todos los cromosomas



Cromosoma 21 por encima de la banda normal (ganancia) y X por debajo (pérdida).

TRUCO PARA RECORDAR

Array CGH: entre las dos líneas está la normalidad (**amarillo** = igual que el control). **Sube = sobra** (verde, más ADN del paciente: duplicación). **Baja = falta** (rojo, más ADN control: deleción). Una pérdida parcial puede indicar **mosaicismo**.

EN LA CLÍNICA – QUÉ TÉCNICA ELEGIR

¿Sospecha de trisomía en un feto? → **cariotipo** (o FISH si se necesita rapidez). ¿Cuánto virus tiene un paciente? → **RT-qPCR**. ¿Qué mutación concreta tiene un gen? → **PCR + Sanger**. ¿Muchos genes a la vez? → **NGS**. ¿Pequeñas ganancias o pérdidas en todo el genoma? → **array CGH**.

AMPLIACIÓN

Para el cariotipo se cultivan células (linfocitos, líquido amniótico o vellosidades coriónicas) y se detiene la división en metafase con colchicina. En la **electroforesis en gel** el ADN, que tiene carga negativa, migra hacia el polo positivo y se separa por tamaño (los fragmentos pequeños avanzan más).

Repaso en 1 minuto

1. PCR: **amplifica** un fragmento.
2. 95 °C separar · ≈ 55 °C cebadores · **72 °C** extender.
3. RT: **ARN** → **ADNc**.
4. qPCR: **menos ciclos = más carga**.
5. SARS-CoV-2 → **RT-qPCR**.
6. Sanger: 2 picos = **heterocigoto**.
7. NGS: **muchos genes a la vez**.
8. Cariotipo: **número** y grandes cambios.
9. FISH: sondas fluorescentes.
10. Array CGH: arriba **ganancia**, abajo **pérdida**.

18–19

BIOQUÍMICA · TEMA 18–19

Inmunogenética

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Inmunidad **humoral** (linfocitos B, anticuerpos) → infecciones **extracelulares**. Inmunidad **celular** (linfocitos T) → infecciones **intracelulares**.
- Diversidad de anticuerpos: **recombinación V(D)J**. Cadena pesada: **V, D y J**; cadena ligera: **V y J**. Enzimas: **RAG1 y RAG2**.
- Los **TCR** no tienen **hipermutación somática** y nunca se secretan.
- **MHC/HLA:** en el brazo corto del **cromosoma 6 (6p)**. **Clase I**: todas las células nucleadas (salvo neuronas y trofoblasto) → T citotóxicos. **Clase II**: células presentadoras → T colaboradores.
- **HLA-B27 → espondilitis anquilosante.** Inhibidores de **CTLA-4 y PD-1**: impiden que el tumor «apague» los linfocitos T.

1. Inmunidad innata y adaptativa MUY IMPORTANTE

	Innata	Adaptativa
Componentes	Fagocitos, complemento, células *natural killer*	Linfocitos B y T
Cómo actúa	General, **inespecífica y rápida**; reconoce rasgos generales de los patógenos	**Específica**; tarda días en «aprender» el patógeno
Cuándo	Primera respuesta: las **primeras 12 horas**. Avisa a la adaptativa	Desde las 12 h; **anticuerpos específicos a partir del día 7**
Memoria	No	**Sí**: linfocitos B y T de memoria

- Los **linfocitos T** maduran en el **timo** → T citotóxicos (**CD8**), T colaboradores/reguladores (**CD4**, «helper», relacionados con muchas enfermedades autoinmunes) y T de memoria.
- Los **linfocitos B** maduran en la **médula ósea** → **células plasmáticas** (secretan anticuerpos) y B de memoria. Las **vacunas** buscan crear estas células de memoria sin pasar la infección.
- **Expansión clonal:** con suficiente información sobre el antígeno, los linfocitos específicos se multiplican (desde el día 7; se mantiene hasta ≈ 200 días).

Respuesta primaria	Respuesta secundaria (segundo contacto)
Linfocitos inmaduros; primero salen **IgM** poco específicas. Poca producción de anticuerpos, pero se guardan células de memoria	Ya hay linfocitos de memoria: la expansión clonal es directa. **Más rápida, más intensa y más duradera**

2. Tipos de inmunidad adaptativa MUY IMPORTANTE

	Humoral	Celular
Células	**Linfocitos B** (y células plasmáticas)	**Linfocitos T**
Arma	Anticuerpos (inmunoglobulinas)	Contacto celular y citocinas
Contra qué	Infecciones **extracelulares**: bacterias, virus circulantes	Infecciones **intracelulares**: virus dentro de células, parásitos

Las inmunoglobulinas (repaso del tema 5 y novedades)

- **2 cadenas pesadas** (≈ 440 aa), de 5 tipos: **γ, μ, α, δ, ε** → dan la clase: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE.
- **2 cadenas ligeras** (≈ 220 aa), de 2 tipos: **κ y λ**.
- Combinando cadenas, el sistema inmunitario puede generar unos **100 millones** de anticuerpos distintos.
- Los linfocitos B inmaduros fabrican **IgM**; al madurar, un reordenamiento de los genes de la cadena pesada (**cambio de clase**) da las otras 4 clases.

Ig	Características
IgM	Sangre y linfa. **Infecciones agudas**: la primera en aparecer, pero de vida corta
IgG	Virus, bacterias y hongos. Tarda más, pero **dura meses o años**. **Atraviesa la placenta**. Típica de enfermedades crónicas
IgA	Mucosas respiratoria y digestiva, saliva, lágrimas y **leche materna**. Aglutina el antígeno para neutralizarlo
IgE	**Alergias** (induce la liberación de histamina) y **parásitos**. En pulmones, piel y mucosas
IgD	Pequeñas cantidades; **receptor de membrana** de los linfocitos B

3. Diversidad de los anticuerpos MUY IMPORTANTE

Con un número limitado de genes se consiguen millones de anticuerpos distintos gracias a varios mecanismos:

1. **Recombinación somática V(D)J** durante la maduración del linfocito B:
   - **Cadena pesada: segmentos V, D y J** (V: más de 80; D: al menos 30; J: 6).
   - **Cadena ligera: solo V y J** (no tiene segmentos D).
   - Las **recombinasas RAG1 y RAG2** cortan y eliminan el ADN que hay entre los segmentos.
2. **Diversidad de unión:** al unir V, D y J hay pequeñas variaciones y se añaden o pierden nucleótidos en los empalmes, lo que cambia la afinidad.
3. **Hipermutación somática** de los segmentos V: al madurar, el linfocito B usa **polimerasas propensas al error** y relaja la reparación del ADN, así que aparecen muchas mutaciones → **maduración de la afinidad** (solo en linfocitos B).

4. **Combinación de cadenas:** cualquier cadena pesada con cualquier ligera.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> Los receptores de los linfocitos T (**TCR**: cadenas **α y β** en el 90 %, **γ y δ** en el 10 %) comparten casi todos los mecanismos, **excepto la hipermutación somática**. Así se evita generar linfocitos T que ataquen a las propias células. Además, los TCR **nunca se secretan**.

4. Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC / HLA) MUY IMPORTANTE

- Más de 200 genes en el **brazo corto del cromosoma 6 (6p)**, organizados en las regiones de **clase I, II y III**.
- Su función es **presentar antígenos** a los linfocitos T. Cualquier alteración en esta zona puede producir defectos de la inmunidad.

	MHC clase I	MHC clase II
Genes	HLA-A, HLA-B, HLA-C	HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP
Dónde	**Todas las células nucleadas**, excepto **neuronas y trofoblastos**	**Células presentadoras de antígeno** (macrófagos, dendríticas, linfocitos B)
A quién presentan	Linfocitos **T citotóxicos (CD8)**	Linfocitos **T colaboradores (CD4)**
Para qué	Presentan moléculas propias y extrañas: el cuerpo distingue **lo propio de lo ajeno**	Presentan lo extraño para que se reconozca como extraño

La **clase III** codifica proteínas sin relación estructural con las anteriores (factor de necrosis tumoral, complemento). Las moléculas del MHC **varían mucho entre personas**, pero son iguales en todas las células de una misma persona.

> TRUCO PARA RECORDAR
> Los linfocitos T solo reconocen el antígeno si se lo **presenta una molécula del MHC**; los B no lo necesitan. Regla del 8: **1 × 8 = 8** → MHC **I** con **CD8**. **2 × 4 = 8** → MHC **II** con **CD4**.

Asociaciones HLA y enfermedad

El **riesgo relativo** indica cuánto más probable es la enfermedad si se tiene ese alelo (ej.: HLA-B27 aumenta mucho el riesgo de espondilitis anquilosante).

Alelo	Enfermedad
HLA-B27 (clase I)	**Espondilitis anquilosante**
HLA-DQB1	Diabetes tipo 1
HLA-DR y HLA-DQ	Narcolepsia

5. Inmunodeficiencias IMPORTANTE

Tipo	Característica
Primarias	Anomalías de las células inmunitarias, normalmente de **origen genético**
Secundarias	El sistema inmune se altera por otros factores: radiación, infecciones, fármacos
De células B	**Infecciones bacterianas recurrentes** (*Streptococcus pneumoniae*: neumonía, meningitis)
De células T	Afectan también a los B (dependen de los T colaboradores). Si fallan la humoral y la celular: **inmunodeficiencia combinada grave (SCID)** → trasplante de médula ósea

6. Inmunidad frente a tumores e inmunoterapia IMPORTANTE

La respuesta principal contra el cáncer depende de los linfocitos **T citotóxicos (CD8+)** y **CD4+**, con ayuda de las NK, los linfocitos infiltrantes del tumor, las células dendríticas, los anticuerpos y las citocinas. La inmunoterapia se basa en que la respuesta puede ser **muy específica** (no daña células sanas) y **duradera y sistémica**.

Tipo	Ejemplo
Activa específica	Vacuna del **virus del papiloma humano** (previene el cáncer de cuello de útero)
Pasiva específica	Células o anticuerpos contra el tumor fabricados in vitro y administrados al paciente
Activa inespecífica	**BCG** (vacuna de la tuberculosis) inyectada en el **cáncer de vejiga**
Pasiva inespecífica	Buscar una respuesta inmune muy fuerte y generalizada

- **Bloqueo de puntos de control:** algunos tumores activan los **puntos de control inmunitario** para **inactivar a los linfocitos T**. Los **inhibidores de puntos de control** bloquean **CTLA-4 y PD-1**: los linfocitos siguen atacando al cáncer.
- **Transferencia de células T (vacunación con antígenos tumorales):** se estudia el ADN del tumor, se buscan sus **neoantígenos** y los linfocitos T del paciente con más afinidad, se multiplican en el laboratorio y se devuelven al paciente.
- **Tratamiento celular adoptivo:** se cultivan y potencian células inmunitarias y se transfunden: **linfocitos T-CAR** (receptores quiméricos), linfocitos infiltrantes tumorales, NK...

AMPLIACIÓN

Los genes HLA se heredan **en bloque** (haplotipo), uno de cada progenitor, y se expresan de forma **codominante**. Por eso un hermano tiene un 25 % de probabilidad de ser HLA idéntico, algo clave en los **trasplantes**. La región de **clase III** codifica, entre otras, proteínas del complemento.

Repaso en 1 minuto

1. Intracelular → **celular (T)**.
2. Extracelular → **humoral (B)**.
3. IgA: **mucosas y leche**.
4. Pesada: **V, D, J** · ligera: V, J.
5. Recombinasas: **RAG1 y RAG2**.
6. TCR: sin **hipermutación**, no se secretan.
7. MHC: **6p**.
8. Clase I: todas las nucleadas → **CD8**.
9. Clase II: presentadoras → **CD4**.
10. HLA-B27: **espondilitis** · bloquear **CTLA-4/PD-1**.